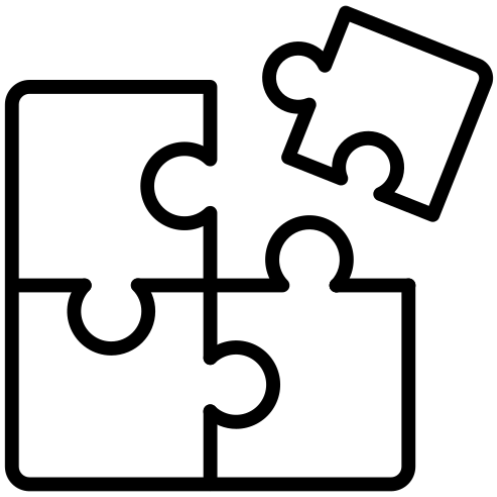
Tài liệu sử dụng cho việc tham khảo và tự học

Logic - Phân tích và Chiến thuật

Version 2.2.0 (01/05/2026)



LOGIC – PHÂN TÍCH VÀ CHIẾN THUẬT

I. Tổng quan:

Chúng tôi – dưới tư cách là những "kẻ" đã dự thi nhiều kỳ thi về CAS, MOE, … (Các kỳ thi về học thuật Scholarship); Những mảng kiến thức Logic mà chúng tôi được tiếp nhận cũng giống như những gì ĐHQG đã sử dụng, và chắc chắn – ĐHQG là một "copier chính hiệu" vì đã tồn tại nhiều câu "từng ra thi" và tôi nhận định là có ý tưởng "same same" những gì tôi được trải nghiệm qua. Chính vì thế, tôi hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn ôn tập tốt cho những đợt ôn tập và dự thi các học thuật có liên quan đến bài toán Logic – Hệ ẩn.

Tôi khuyến khích việc các bạn nên nắm đề trước khi làm, nên đặt bút xuống viết nhiều hơn, ghi chép nhiều hơn (Chúng tôi không tự nhận mình quá xuất sắc, nhưng chúng tôi từng dung não để ghi nhớ từng câu và tốn không ít thời gian để giải thuật, nên hãy đụng đến bút và giấy bằng mọi cách!!!)

Tôi sẽ thật chú trọng trong việc phân tích đi cùng với giải thuật nhiều hơn trong các phần tới, và tôi sẽ mang ra ở đây 2 ví dụ thực tế trong Đề thi thật V-ACT Đợt 1 2026 – Tôi khuyến khích nên đặt bút làm lại những câu trên, và xem những gì tôi phân tích bên dưới.

Dựa vào thông tin sau để trả lời các câu hỏi 91, 92, 93: Một biên tập viên sẽ biên tập 7 bài viết, mỗi lần một bài: có 3 bài viết G, H và J thuộc chủ đề tài chính; 3 bài viết khác Q, R và S thuộc chủ đề dinh dưỡng; và bài viết còn lại là Y thuộc chủ đề động vật hoang dã. Thứ tự biên tập phải tuân theo các điều kiện sau:

- Các bài viết liên tiếp không được thuộc cùng một chủ đề.
- S chỉ có thể được biên tập trước Q nếu Q là bài viết thứ ba được biên tập.
- S phải được biên tập trước Y
- J phải được biên tập trước G, và G phải được biên tập trước R

Câu 91: Một thứ tự biên tập các bài viết thỏa mãn các yêu cầu nêu trên là:
A. Q, J, Y, S, G, R, H.
B. Q, J, S, H, Y, G, R.
C. J, Q, G, H, S,Y, R.
D. J, Q, S, Y, G, R, H.

Câu 92: Nếu G là bài viết thứ tư được biên tập, khẳng định nào sau đây có thể đúng?
A. Q là bài viết thứ hai được biên tập.
B. Y là bài viết thứ sáu được biên tập.
C. S là bài viết thứ năm được biên tập.
D. J là bài viết thứ nhất được biên tập.

Câu 93: Thứ tự biên tập 7 bài viết có thể được xác định hoàn toàn nếu như:
A. H là bài viết thứ tư được biên tập.
B. R là bài viết thứ tư được biên tập.
C. H là bài viết thứ sáu được biên tập.
D. R là bài viết thứ bảy được biên tập.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96: Trong bảy ngày, một công ty sắp xếp để 5 nhân viên M,N,P, Q, R tham gia các khóa huấn luyện. Mỗi nhân viên sẽ được huấn luyện trong một ngày; hai nhân viên khác nhau sẽ được huấn luyện trong hai ngày khác nhau. Ngoài ra, các khóa huấn luyện được tổ chức tuân thủ các điều kiện sau:

- Không có nhân viên nào tham gia huấn luyện vào ngày thứ sáu.
- R phải được tham gia huấn luyện trước N.
- M được huấn luyện ở ngày ngay trước ngày mà Q được huấn luyện.
- P là người thứ ba được huấn luyện.

Câu 94: Nếu P được huấn luyện ở ngày thứ tư thì điều nào sau đây phải đúng?
A. R được huấn luyện ở ngày thứ năm.
B. M được huấn luyện ở ngày thứ hai.
C. M được huấn luyện ở ngày thứ nhất.
D. Không ai được huấn luyện ở ngày thứ ba.
Câu 95: Ngày nào dưới đây có thể là ngày mà R được huấn luyện?
A. Ngày thứ hai
B. Ngày thứ tư.
C. Ngày thứ bảy.
D. Ngày thứ ba.
Câu 96: Ngày nào dưới đây là ngày phải có một nhân viên được huấn luyện?
A. Ngày thứ hai.
B. Ngày thứ tư.
C. Ngày thứ ba.
D. Ngày thứ nhất.

1. Nhận định

Thật ra, theo quan điểm của chúng tôi, dạng bài Logic trong các kỳ thi như ĐHQG không hẳn là một bài kiểm tra "ai thông minh hơn ai", mà giống như một phép thử xem người làm có thật sự biết tổ chức suy nghĩ hay không. Nói thẳng ra, nó không chủ yếu đo tư duy cao siêu, mà đo xem bạn có đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh táo, và đủ kỷ luật để xử lý một hệ điều kiện chồng lên nhau hay không. Logic là một trong những phần rất dễ làm người ta mệt vì nó không đánh theo kiểu công thức cố định. Nó đánh theo kiểu: ai đọc đề kỹ hơn, ai giữ được đầu óc sạch hơn, ai không bị câu chữ dẫn đi xa hơn thì người đó làm tốt hơn.

Ở góc nhìn cá nhân, dạng bài này có một nét khá đặc biệt: nó không thực sự "lạ". Nó thường là sự lặp lại của những cấu trúc cũ, chỉ thay đổi câu chữ, ngữ cảnh, hoặc mức độ nhiễu. Vì vậy, nếu bạn đã từng tiếp xúc nhiều với các đề kiểu sắp xếp, suy luận, điều kiện trước sau, loại trừ, thì khi gặp lại bạn sẽ có cảm giác "quen quen". Đó chính là điểm mạnh của việc ôn kỹ dạng này: không phải học để thuộc từng câu, mà là học để nhận ra cấu trúc đang lặp lại phía sau.

Tôi cũng cho rằng, với Logic, tâm thế quan trọng không kém năng lực. Có người làm bài theo kiểu nóng vội, vừa đọc xong một nửa đã muốn chọn đáp án. Cách đó gần như tự đẩy mình vào bẫy. Còn người bình tĩnh sẽ biết dừng lại, viết ra điều kiện, chia nhóm, khóa các điểm chắc chắn trước rồi mới suy tiếp. Về bản chất, đây là một bài kiểm tra sự trật tự trong tư duy hơn là tốc độ phản ứng đơn thuần.

2. Bản chất của dạng bài sắp xếp theo điều kiện

Những câu như 91–96 đều thuộc một kiểu rất phổ biến: sắp xếp các đối tượng theo các quy tắc cho trước. Đối tượng có thể là bài viết, người, ngày, sự kiện, hay vị trí trong một trình tự nào đó. Nhưng dù thay ngữ cảnh ra sao, lõi vấn đề vẫn giống nhau: ta có một số phần tử, một số vị trí, và một loạt ràng buộc bắt buộc phải thỏa mãn.

Cái hay, nhưng cũng là cái khó, là các ràng buộc này thường không đứng riêng lẻ. Chúng va vào nhau, kéo nhau, giới hạn nhau. Có điều kiện nói về thứ tự, có điều kiện nói về vị trí cố định, có điều kiện nói về liên tiếp, có điều kiện nói về loại trừ, và có điều kiện kiểu "nếu… thì…". Nếu không nhìn ra mối quan hệ giữa chúng, người làm rất dễ bị chìm trong thông tin.

Vì vậy, cách đúng không phải là đọc đề như đọc một đoạn văn bình thường. Phải đọc như đọc một hệ luật. Câu nào là luật cứng, câu nào là luật phụ, câu nào là điều kiện kéo theo, câu nào là điều kiện loại trừ, câu nào là điểm neo. Khi làm được vậy, đề sẽ bớt "rối" đi rất nhiều.

3. Cách đọc đề đúng ngay từ đầu

Theo tôi, bước đầu tiên khi gặp một bài Logic là phải tự hỏi ba câu: đối tượng là gì, có bao nhiêu vị trí, và các điều kiện đang thuộc loại nào.

Ví dụ, nếu đề nói về 7 bài viết, thì đối tượng là 7 bài. Nếu đề nói về 5 nhân viên trong 7 ngày, thì đối tượng là người và ngày. Còn nếu nói về 6 người ngồi ghế hay 7 sự kiện xảy ra theo thứ tự, thì vẫn là cùng một kiểu suy luận, chỉ khác hình thức trình bày.

Sau đó, phải tách điều kiện ra thành từng nhóm. Có mấy loại rất hay gặp: điều kiện cố định vị trí, điều kiện trước–sau, điều kiện ngay trước/ngay sau, điều kiện không được kề nhau, điều kiện thuộc cùng nhóm, và điều kiện "nếu… thì…". Đây là những mảnh cực kỳ quan trọng, vì chúng quyết định cách dựng khung lời giải.

Một điều rất đáng chú ý là nhiều bạn đọc xong đề thường hiểu nó như một mớ thông tin ngang hàng. Thực ra không phải. Có điều kiện mạnh, có điều kiện yếu, có điều kiện là điểm neo. Nếu không phân loại, bạn sẽ làm bài như đang đi trong sương. Còn nếu phân loại đúng, bài sẽ tự lộ hình.

4. Tư duy theo tầng: cái nào khóa trước, cái nào suy sau

Cách làm Logic tốt nhất, theo tôi, là luôn chia thông tin thành ba tầng.

Tầng một là các thứ cố định hoặc gần như cố định. Ví dụ: một người ở vị trí thứ ba, một ngày không có ai, hoặc một cặp phải đứng liền nhau. Đây là những mốc rất mạnh, vì chúng giới hạn không gian lời giải ngay từ đầu.

Tầng hai là các quan hệ tương đối. Ví dụ: A trước B, X sau Y, J trước G trước R. Đây là những quan hệ không chốt vị trí tuyệt đối nhưng lại dựng ra trục logic để suy.

Tầng ba là các điều kiện loại trừ. Ví dụ: không cùng nhóm liên tiếp, không được vào ngày thứ sáu, không được đứng cạnh nhau nếu cùng chủ đề. Tầng này thường không tạo ra "hình" ngay lập tức, nhưng nó dùng để kiểm tra và loại phương án sai.

Nói một cách ngắn gọn: hãy đặt cái chắc nhất trước, rồi dùng cái tương đối để dựng khung, cuối cùng mới dùng cái loại trừ để lọc. Đừng làm ngược. Làm ngược sẽ rất dễ tự làm khó mình.

5. Với câu 91–93: tư duy theo nhóm và trục thứ tự

Phần câu 91–93 là dạng sắp xếp bài viết có thêm yếu tố nhóm chủ đề. Đây là chỗ mà nhiều người dễ bị lẫn. Vì không chỉ phải biết thứ tự trước sau, mà còn phải nhớ bài nào thuộc cùng chủ đề, và các bài liên tiếp không được cùng chủ đề. Nói cách khác, mỗi bài vừa có vị trí, vừa có "nhãn".

Chính cái nhãn này làm bài toán trở nên chặt hơn rất nhiều. Một thứ tự nhìn có vẻ hợp lý vẫn có thể sai chỉ vì hai bài kề nhau cùng nhóm. Vậy nên, không thể chỉ nhìn phần "trước – sau", mà phải luôn kiểm tra thêm lớp "cùng chủ đề / khác chủ đề".

Đối với loại này, tôi nghĩ cách tốt nhất là xác định các chuỗi cứng trước. Ví dụ có một chuỗi J trước G trước R, và một chuỗi S trước Y. Đây là hai xương sống quan trọng. Khi đã có xương sống, ta mới thử chèn các bài còn lại vào giữa hoặc xung quanh sao cho không vi phạm điều kiện không cùng chủ đề liên tiếp.

Đây là điểm mà người làm bài thường chủ quan. Họ thấy một chuỗi đúng thứ tự là đủ, nhưng thật ra chưa đủ. Phải cùng lúc xét cả nhãn nhóm. Một cách suy nghĩ đúng là: bài viết không phải chỉ là một con số trên trục, mà là một con số mang màu. Xếp đúng số mà sai màu thì vẫn là sai.

6. Với câu 94–96: tư duy theo lịch và khối liên tiếp

Phần câu 94–96 là dạng lập lịch huấn luyện. Dạng này nhìn có vẻ gần gũi hơn, nhưng lại rất dễ bị lừa bởi các chi tiết nhỏ. Trong đề này có một người phải ở vị trí thứ ba, có một người phải đi trước người khác, có một cặp phải đứng ngay trước nhau, và có một ngày bị loại hoàn toàn.

Ở đây, khái niệm "mốc" cực kỳ quan trọng. Người ở vị trí thứ ba là một mốc. Ngày thứ sáu không có ai cũng là một mốc. Cặp ngay trước nhau thì nên coi như một khối. Các quan hệ trước–sau thì dùng để định hướng khối đó.

Nói thật, với kiểu bài này, nếu bạn không vẽ ra trục ngày, rất dễ bị rối trong đầu. Mà khi đã rối trong đầu thì gần như không thể suy logic chuẩn. Vì vậy, tốt nhất là luôn hình dung đề như một dãy ô thời gian. Một ô bị cấm, một ô bị khóa, một khối chiếm hai ô, rồi các phần tử còn lại chen vào phần trống. Khi nhìn theo kiểu đó, bài sẽ bớt mơ hồ hơn rất nhiều.

7. Những từ khóa ngôn ngữ phải cực kỳ cẩn thận

Trong Logic, có một số cụm từ mà tôi cho là cần đọc cực kỳ chậm, vì chúng rất dễ gây hiểu sai.

Ví dụ, "nếu… thì…" là quan hệ điều kiện. "Chỉ khi" không giống "nếu". "Chỉ có thể" cũng không giống "phải". Nhiều người sai không phải vì không biết làm, mà vì đọc sai quan hệ logic ngay từ đầu.

Một ví dụ điển hình là những câu kiểu: "S chỉ có thể đứng trước Q nếu Q là vị trí thứ ba." Câu này không đơn giản nói rằng S trước Q. Nó nói rằng nếu S trước Q thì Q phải ở vị trí ba. Và từ đó có thể suy ra phản đảo: nếu Q không ở vị trí ba thì S không thể đứng trước Q. Đây là một công cụ cực mạnh, nhưng rất hay bị bỏ qua.

Tương tự, "M ngay trước Q" không phải chỉ là M trước Q. Nó là một cặp liền nhau. Nghĩa là khoảng cách giữa hai người bằng 1. Nếu coi như chỉ có thứ tự tương đối thôi thì sẽ mất một lớp ràng buộc rất quan trọng.

8. Khi nào nên dựng toàn bộ, khi nào chỉ cần kiểm tra một ý

Đây là chỗ mà nhiều người học chưa tối ưu.

Nếu đề hỏi "điều nào có thể đúng", bạn không cần dựng toàn bộ mọi khả năng. Chỉ cần một cấu hình hợp lệ là đủ.

Nếu đề hỏi "điều nào phải đúng", bạn cần kiểm tra xem mệnh đề đó có bắt buộc trong mọi cấu hình không. Chỉ cần tìm một cấu hình khác mà mệnh đề sai, là đủ loại nó.

Nếu đề hỏi "thêm điều kiện nào thì xác định hoàn toàn", bạn phải xem hệ hiện tại còn bao nhiêu khả năng. Điều kiện thêm vào phải đủ mạnh để cắt hết các phương án còn lại. Nếu chưa cắt hết, thì chưa đủ.

Nói ngắn gọn, đừng làm dư. Làm đúng mức câu hỏi yêu cầu thôi. Đây là một kiểu kỷ luật rất quan trọng trong thi cử.

9. Những lỗi rất hay gặp

Tôi thấy có mấy lỗi lặp đi lặp lại ở dạng này.

Lỗi thứ nhất là quên kiểm tra điều kiện nhóm, chỉ lo thứ tự. Với bài có chủ đề hoặc nhóm, đây là lỗi rất nặng.

Lỗi thứ hai là đọc sai các câu điều kiện. Chỉ cần nhầm "nếu" với "chỉ khi", hoặc quên phản đảo, là toàn bộ suy luận phía sau có thể lệch.

Lỗi thứ ba là xếp các phần tử như thể chúng độc lập, trong khi thực tế chúng thường đi thành chuỗi hoặc thành khối. Một phần tử có thể kéo theo cả một mảng phía sau nó.

Lỗi thứ tư là không phân biệt điều kiện mạnh và điều kiện yếu. Điều kiện mạnh phải đặt trước, vì nó khóa chỗ. Điều kiện yếu dùng sau để lọc. Nếu làm ngược, bạn sẽ phải thử rất nhiều lần.

10. Phương pháp ôn tập hiệu quả

Nếu thật sự muốn mạnh ở dạng này, tôi nghĩ nên tập theo đúng một quy trình cố định.

Đầu tiên, mỗi lần gặp đề, hãy viết lại điều kiện bằng ký hiệu ngắn. Ví dụ: "P = 3", "M ngay trước Q", "R trước N", "không ngày 6", "không cùng nhóm liên tiếp". Chỉ cần viết được như vậy là não đã nhẹ hơn rất nhiều.

Tiếp theo, hãy dựng khung trước khi chọn đáp án. Có thể là dãy vị trí, có thể là trục ngày, có thể là bảng nhóm. Điều quan trọng là có khung.

Sau đó, kiểm tra từng phương án bằng ràng buộc cứng. Phương án nào vi phạm ràng buộc cứng thì loại ngay. Phương án nào có thể dựng được hợp lệ thì giữ lại.

Cuối cùng, tập thói quen suy phản đảo. Đây là kỹ thuật rất đáng tiền. Càng làm nhiều, bạn càng thấy Logic không còn quá mơ hồ, vì nhiều câu thực chất chỉ là đổi cách nói.

11. Cách làm nhanh trong 30 giây

Thực ra, khi gặp một câu Logic trong phòng thi, mục tiêu không phải là "hiểu hết mọi thứ ngay lập tức", mà là trong khoảng rất ngắn phải nhìn ra đâu là điểm khóa của đề. Nếu làm tốt, bạn chỉ cần khoảng 30 giây đầu để xác định cấu trúc, còn phần còn lại là kiểm tra và loại trừ. Cách làm nhanh nhất không phải là đọc lại đề nhiều lần, mà là đọc một lần rất có chủ đích: xác định số đối tượng, số vị trí, các điều kiện cố định, các cặp liên tiếp, và các quan hệ trước–sau. Chỉ cần làm được bước này, bạn đã đi được một nửa chặng đường.

Trong 10 giây đầu, phải tự trả lời ngay: bài này là xếp người, xếp bài, hay xếp ngày? Có bao nhiêu phần tử? Có mốc nào cố định không? Có cặp nào đi liền nhau không? Có điều kiện nào cấm tuyệt đối không? Đây là lớp nhìn tổng quát. Nếu chưa xác định được lớp này, đừng vội lao vào đáp án.

Trong 10 giây tiếp theo, hãy tìm "xương sống" của đề. Xương sống là những điều kiện mạnh nhất, thường là vị trí cố định, khối liên tiếp, hoặc chuỗi trước–sau rõ ràng. Ví dụ như "P là người thứ ba", "M ngay trước Q", "J trước G trước R", "không ai được vào ngày thứ sáu". Những điều kiện này phải được đặt lên trước, vì nó thu hẹp không gian rất nhanh.

Trong 10 giây cuối, nhìn vào câu hỏi đang hỏi gì. Nếu là "có thể đúng", hãy tìm một cấu hình hợp lệ tối thiểu. Nếu là "phải đúng", hãy thử phá mệnh đề đó bằng phản ví dụ. Nếu là "thêm điều kiện nào thì xác định hoàn toàn", hãy xem hiện tại còn bao nhiêu phương án. Đừng sa vào việc dựng tất cả nếu câu hỏi không cần. Logic thi không thưởng cho việc làm nhiều hơn mức cần thiết, nó chỉ thưởng cho việc làm đúng.

Nói ngắn gọn, 30 giây đầu nên dùng để khóa khung, không phải để giải hết. Người làm nhanh là người biết đâu là thông tin cần giữ, đâu là thông tin chỉ cần để sau.

12. Nhìn chung

Theo tôi, Logic không phải là phần để "đọ mẹo", mà là phần để xem người làm có thật sự biết tổ chức tư duy hay không. Ai biết chia dữ kiện thành tầng, biết đặt điểm neo, biết dựng khối, biết đọc phản đảo, thì bài Logic sẽ rõ hơn rất nhiều. Còn ai đọc theo cảm tính thì sẽ thấy nó rối, dù đôi khi bản chất bài không hề phức tạp đến thế.

Cho nên, với dạng bài như 91–96, điều cần nhớ không phải là từng đáp án cụ thể, mà là cấu trúc phía sau. Đó mới là thứ lặp lại. Và khi đã nhìn được cấu trúc, bạn sẽ bớt sợ Logic đi rất nhiều.

Có một thông tin mà tôi nhận được từ "Hội đồng tổ chức kỳ thi V-ACT" như sau: Trong 1 năm thi, các đợt thi trong cùng 1 năm thường các phạm trù kiến thức; cho nên, tôi sẽ rất chú trọng đến 2 dạng câu mà đợt 1 đã ra giúp các bạn trong việc ôn tập đợt 2 hiệu quả hơn.

I. Phương pháp giải và định hướng:

i. Giải đề Logic (Đợt 1 - V-ACT):

Dựa vào thông tin sau để trả lời các câu hỏi 91, 92, 93: Một biên tập viên sẽ biên tập 7 bài viết, mỗi lần một bài: có 3 bài viết G, H và J thuộc chủ đề tài chính; 3 bài viết khác Q, R và S thuộc chủ đề dinh dưỡng; và bài viết còn lại là Y thuộc chủ đề động vật hoang dã. Thứ tự biên tập phải tuân theo các điều kiện sau:

- Các bài viết liên tiếp không được thuộc cùng một chủ đề.
- S chỉ có thể được biên tập trước Q nếu Q là bài viết thứ ba được biên tập.
- S phải được biên tập trước Y
- J phải được biên tập trước G, và G phải được biên tập trước R

Câu 91: Một thứ tự biên tập các bài viết thỏa mãn các yêu cầu nêu trên là:
A. Q, J, Y, S, G, R, H.
B. Q, J, S, H, Y, G, R.
C. J, Q, G, H, S,Y, R.
D. J, Q, S, Y, G, R, H.

Câu 92: Nếu G là bài viết thứ tư được biên tập, khẳng định nào sau đây có thể đúng?
A. Q là bài viết thứ hai được biên tập.
B. Y là bài viết thứ sáu được biên tập.
C. S là bài viết thứ năm được biên tập.
D. J là bài viết thứ nhất được biên tập.

Câu 93: Thứ tự biên tập 7 bài viết có thể được xác định hoàn toàn nếu như:
A. H là bài viết thứ tư được biên tập.
B. R là bài viết thứ tư được biên tập.
C. H là bài viết thứ sáu được biên tập.
D. R là bài viết thứ bảy được biên tập.

Định hướng giải:

Nhìn chung, mẫu đề này chính là dạng xếp theo hàng ngang - Với 7 phần tử; câu này có thể được gắn ở mức 3 - 4 do vị trí trong đề (Phần đầu của Tư duy khoa học) và các điều kiện ràng buộc không quá chặt, khi đó sẽ dễ nhầm lẫn hơn.

Mặt khác, ở dạng bài này cần nhiều việc tư duy đa hướng hơn, để không cuốn vào vòng xoáy của đáp án.

Khi đó, chúng ta xét như sau:

1. Trong dữ kiện 1, "Các bài viết liên tiếp không thuộc cùng một chủ đề", chúng ta sẽ gắn cho chúng 1 thuộc tính để dễ nhìn và dễ xét.
    a. Tài chính: *G, H, J tương đương: G1, H1, J1.*
    b. Dinh dưỡng: *Q, R, S tương đương Q2, R2, S2.*
    c. Động vật hoang dã: *Y tương đương Y3.*
2. Điều này cho phép việc dễ nhìn các phần tử, cũng như xét các thuộc tính nhanh hơn (Chỉ cần nhìn số để biết thuộc tính).
3. Có thể nhìn vào cách xếp của dữ kiện 1, ta có thể suy ra như sau:

a. Nếu phần tử đầu (n) thuộc tính ở nhóm 1, phần tử thứ 3 (n + 2) thuộc tính ở nhóm 2 thì phần tử thứ 2 (n + 1) phải là thuộc tính nhóm khác 2 thuộc tính nhóm ở hai bên, nghĩa là phần tử giữa (n + 1) phải là thuộc tính nhóm 3. Minh họa như sau:

Vị trí	n	n + 1	n + 2
Ví dụ	A1	_	B2
1	A1	C3	B2
2	C3	B2	A1
…	…	…	…

b. Nếu phần tử đầu (n) thuộc tính ở nhóm 1, phần tử thứ 3 (n + 2) thuộc tính ở nhóm 2 thì phần tử thứ 2 (n + 1) phải là thuộc tính nhóm khác 2 thuộc tính nhóm ở hai bên, nghĩa là phần tử giữa (n + 1) phải thuộc tính nhóm 2 hoặc thuộc tính nhóm 3. Minh họa như sau:

Vị trí	n	n + 1	n + 2
Ví dụ	A1	_	B1
1	A1	C3	B1
	A1	C2	B1
2	A2	C3	B2
	A2	C1	B2
…	…	…	…

c. Nếu phần tử đầu (n) thuộc tính ở nhóm 1, phần tử thứ 4 (n + 3) thuộc tính ở nhóm 2 thì phần tử thứ 2 (n + 1) và phần tử thứ 3 (n + 3) phải tồn tại 1 trường hợp có thuộc tính nhóm 3. Minh họa như sau:

Vị trí	n	n + 1	n + 2	n + 4
Ví dụ	A1	_	_	B2
1	A1	C3	_	B2
2	A1	_	C3	B2
…	…	…	…	…

Vị trí	n	n + 1	n + 2	n + 4
Ví dụ	A1	_	_	B2
1	A1	C3	D1	B2
2	A1	D2	C3	B2
…	…	…	…	…

- Ở đây, khi sử dụng dữ kiện vừa suy ra (3.b) cho (3.c), ta có thể suy ra ngay lập tức được thuộc tính của nhóm chưa đặt vào ở 1(n + 2) và 2(n + 1).

4. Trong dữ kiện 2, "S chỉ có thể được biên tập trước Q nếu Q là bài viết thứ ba được biên tập"
   a. Chúng ta có thể có mệnh đề "nếu - thì" tương đương: *Nếu S xếp trước Q thì Q = 3/ hay: S2 _ Q2 => Q2 = 3.*
   b. Dựa vào dữ kiện trên, ta có thể tìm vị trí phù hợp cho S và Q.
5. Trong dữ kiện 3 và 4, "S phải được biên tập trước Y" và "J phải được biên tập trước G, và G phải được biên tập trước R"
   a. Tương tự, chúng ta có thể suy ra mệnh đề sau: *S2 _ Q2 và J1_G1_R2*

Xét câu 91: Một thứ tự biên tập các bài viết thỏa mãn các yêu cầu nêu trên là:

A. Q, J, Y, S, G, R, H.
- Tương tự, ta có như sau: *Q2, J1, Y3, S2, G1, R2, H1.*
- Như trên, đã bị vi phạm dữ kiện 3.

B. Q, J, S, H, Y, G, R.
- Tương tự, ta có như sau: *Q2, J1, S2, H1, Y3, G1, R2.*
- Khi xét các dữ kiện 1, 2, 3, 4; ta thấy thỏa.

Nên: Đây là đáp án phù hợp cho câu này.

C. J, Q, G, H, S,Y, R.
- Tương tự, ta có như sau: *J1, Q2, G1, H1, S2, Y3, R2.*
- Như trên, đã bị vi phạm dữ kiện 1.

D. J, Q, S, Y, G, R, H.
- Tương tự, ta có như sau: *J1, Q2, S2, Y3, G1, R2, H1.*
- Như trên, đã vi phạm dữ kiện 1.

Vậy: Đáp án được chọn là B và Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Xét câu 92: Nếu G là bài viết thứ tư được biên tập, khẳng định nào sau đây có thể đúng?

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	G1	_	_	_

- Ở đây, khi lắp vào bài toán, ta sẽ cố định G tại vị trí số 4 và xếp các phần tử còn lại.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	Q2	a3	G1	_	_	_

A. Q là bài viết thứ hai được biên tập.

- Khi xếp Q2 và G1 theo dữ kiện; dựa vào phân tích 3.a, ta suy ra được vị trí 3 là thuộc tính nhóm 3, và chỉ có duy nhất trường hợp thoả chính là Y3.
- Xét dữ kiện 2, S1 > Y3, chỉ còn 1 trường hợp để đặt S1 vào vị trí đó chính là vị trí 1; ta được bảng sau:

TH	1	2	3	4	5	6	7
1	S1	Q2	Y3	G1	_	_	_

- Tuy nhiên, khi xét dữ kiện 3, S1 > Q2 => Q2 = 3 không thoả mãn, suy ra đáp án này là không hợp lý.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	G1	a2	Y3	_

B. Y là bài viết thứ sáu được biên tập.

- Khi xếp Y3 và G1 theo dữ kiện; dựa vào phân tích 3.a, ta suy ra được vị trí số 5 là thuộc tính nhóm 2; kết hợp dữ kiện 4 ta suy ra được vị trí đặt R2 sẽ là 5 hoặc 7.
- Xét các trường hợp tổng hợp giữa các dữ kiện với nhau, ta được các trường hợp.

<u>Note:</u> Tôi đánh giá việc kết hợp các dữ kiện để tìm các trường hợp thoả cho ý B sẽ khá rắc rối, và khó trong cách giải thích, nên tôi khuyến khích bạn nên viết các trường hợp phù hợp ở dòng bên dưới và check với những trường hợp đã thoả mà tôi đưa ra.

……
……
……
……
……
……
……

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	G1	_	Y3	_
1	S2	_	Q2	G1	R2	Y3	_
2	Q2	_	S2	G1	R2	Y3	_
3	S2	_	Q2	G1	_	Y3	R2
4	_	Q2	_	G1	S2	Y3	R2
5	Q2	_	_	G1	S2	Y3	R2

- Đây là những trường hợp phù hợp để xếp lần lượt S2, Q2, R2 thoả yêu cầu của dữ kiện.

- Các thuộc tính nhóm: Nhóm 2 và 3 đã được sử dụng hết, khi đó việc chúng ta cần làm là xét xem – liệu các phần tử thuộc tính nhóm 1 có thoả để đặt vào các vị trí trống hay không?
- Lưu ý các trường hợp theo yêu cầu và xếp các trường hợp.

TH	1	2	3	4	5	6	7	Note
0	_	_	_	G1	_	Y3	_	_
1	S2	J1	Q2	G1	R2	Y3	H1	x
	S2	H1	Q2	G1	R2	Y3	J1	o
2	Q2	J1	S2	G1	R2	Y3	H1	x
	Q2	H1	S2	G1	R2	Y3	J1	o
3	S2	J1	Q2	G1	H1	Y3	R2	o
	S2	H1	Q2	G1	J1	Y3	R2	o
4	H1/J1	Q2	J1/H1	G1	S2	Y3	R2	o
5	Q2	H1/J1	J1/H1	G1	S2	Y3	R2	o

- Nhận thấy như sau:
  + TH1.2: Khi xếp H1 vào 2 và J1 vào 7, dữ kiện 4 sai => TH này không phù hợp.
  + TH2.2: Khi xếp H1 vào 2 và J1 vào 7, dữ kiện 4 sai => TH này không phù hợp.
  + TH3.1: Khi xếp J1 vào 2 và H1 vào 5, dữ kiện 4 sai => TH này không phù hợp.
  + TH3.2: Khi xếp H1 vào 2 và J1 vào 5, dữ kiện 4 sai => TH này không phù hợp.
  + TH4: Khi xếp H1 và J1 vào các ô 1 và 3, giao giữa hai ô 3 và 4 là phần tử có thuộc tính nhóm 1 giống nhau => TH này không phù hợp.
  + TH5: Khi xếp H1 và J1 vào các ô 2 và 3, giao giữa hai ô 3 và 4 là phần tử có thuộc tính nhóm 1 giống nhau => TH này không phù hợp.
- Sau khi xếp, ta thấy được 2 trường hợp thoả chính là TH1.1 và TH2.1; khi đó đã tìm được cách xếp tồn tại cho đáp án.

Nên: Đây là đáp án phù hợp cho câu này.

C. S là bài viết thứ năm được biên tập.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	G1	S2	_	_

- Khi S2 được xếp ở 5, ta có thể đó mà nhận ra: Q2 chỉ có thể nhận 2 vị trí lần lượt ở 1 và 2; gieo trường hợp, ta được.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	G1	S2	_	_
1	Q2	_	_	G1	S2	_	_
2	_	Q2	_	G1	S2	_	_

- Dựa vào mục suy ra từ 3.c và các dữ kiện kết hợp, ta viết được bảng các trường hợp vào các ô có khả năng xảy ra và nhận được kết quả.
- Lưu ý giữa các trường hợp đứng giữa, xây dựng các thông tin kết nối giữa các dữ kiện để đưa ra

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	G1	S2	_	_
1	Q2	Y3	_	G1	S2	_	_
2	_	Q2	Y3	G1	S2	_	_

đáp án chính xác.

- Nhận thấy như sau:
  + TH1: Xét mệnh đề được suy ra từ 3.c, sẽ tồn tại 2 vị trí cho phần tử thuộc tính nhóm 3 vào hai vị trí là 2 và 3, khi đó Y3 > S2 khác với dữ kiện 3 – S2 > Y3, suy ra đây là trường hợp không thoả.
  + TH2: Xét mệnh đề được suy ra từ 3.b, sẽ tồn tại duy nhất chỗ thứ 3 là cho phần tử Y3, khi đó Y3 > S2 khác với dữ kiện 3 – S2 > Y3, suy ra đây là trường hợp không thoả.

- Vì thế, đây là đáp án không hợp lý.

D. J là bài viết thứ nhất được biên tập.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	J1	_	_	G1	_	_	

- Khi lắp dữ kiện vào như trên, xét dữ kiện 2, ta thấy đây là dữ kiện hoàn toàn không thể xảy ra, nghĩa là Q2 không thể xuất hiện ở vị trí 3, chính vì thế, ta có thể loại suy được các trường hợp

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	J1	_	_	G1	_	_	_
1	J1	S2	_	G1	Q2	_	_
2	J1	S2	_	G1	_	Q2	_
3	J1	S2	_	G1	_	_	Q2
4	J1	_	S2	G1	Q2	_	_
5	J1	_	S2	G1	_	Q2	_
6	J1	_	S2	G1	_	_	Q2

xuất hiện S2 và Q2 như sau:

- Có thể, theo nhận định thì các bạn có thể thấy trường hợp này xét khá dài, nhưng có thể loại ngày trường hợp 4, 5, 6 theo dữ kiện 3 và 3.b (Do Y3 không thể đứng trước S2 và Y3 được "kẹp giữa" bởi J1 và S2).
- Khi đó, ta chỉ cần xét các trường hợp giữa 1, 2, 3; ta xếp Y3 vào các vị trí 3 như đã nói; tuy nhiên, chúng ta đã quên dữ kiện 2, nghĩa là các công việc xếp ban đầu được xem là vô ích, vì không thể thoả được 2, nên đây là trường hợp không hợp lý trong việc xếp.
- Vì thế, đây là đáp án không hợp lý.

Vậy: Đáp án được chọn là B và Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Xét câu 93: Thứ tự biên tập 7 bài viết có thể được xác định hoàn toàn nếu như:

A. H là bài viết thứ tư được biên tập.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	H1	_	_	_

- Khi nhìn các dữ kiện đã thoả ban đầu, ta chỉ có thể buộc nhận định: Dữ kiện 4 là dữ kiện đầy đủ và có khả năng toàn quyền quyết định cho các phần tử kia nhất, chính vì thế, ta sẽ sử dụng dữ kiện 4 để xét tổng quan cho trường hợp này.
- Khi xét H1 nằm giữa G1 và R2, điều kiện này không thể xảy ra vì nó liên quan tới những dữ kiện (Mâu thuẫn đầu với các dữ kiện mắt xích).
- Khi xét H1 nằm giữa J1 và G1, ta thấy điều kiện này hoàn toàn có thể xảy ra được các trường hợp thoả, chính vì vậy, ta sẽ cố định 1 vị trí và xếp các tuần hoàn H1.

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	H1	_	_	_
1	_	_	Q2	H1	S2	G1	R2
2	J1	Y3	Q2	H1	_	_	S2

- Khi tường minh như này, có 2 TH thoả, chính vì vậy, đây không phải là duy nhất nên sẽ không là điều kiện phù hợp cho đáp án.

B. R là bài viết thứ tư được biên tập.

- Đây là đáp án mà tôi cảm thấy ưu ái nhất, do tôi thấy, R khi xếp ở 4 có tính khả quan cao hơn; vì vậy, ta sẽ xếp tại các vị trí mốc (Từ R2 suy ngược vào), giải thích cho điều này vì ở 4, R2 đã siết được dữ kiện 4, chính vì thế, ta không cần phải xét nhiều hơn các trường hợp thoả.

- Vì R2 đặt mốc tại 4, vậy chỉ có duy nhất 1 trường hợp để xếp J1, G1, ta được:

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	R2	_	_	_
1	J1	_	G1	R2	_	_	_

- Liên quan các phần tử kia, ta lần lượt sắp xếp vào các vị trí dư, siết thêm yêu cầu ở dữ kiện 3, ta được duy nhất trường hợp thoả, các phần tử sau chúng ta không thể hoán vị được nữa.

TH	1	2	3	4	5	6	7
1	J1	Q2	G1	R2	H1	S2	Y3

Nên: Đây là đáp án phù hợp cho câu này.

C. H là bài viết thứ sáu được biên tập.

- Khi đặt vị trí của H1 vào 6, ta có thể nhận ra trường hợp có thể xếp là cố định R2 vào vị trí 7, từ đó sẽ suy diễn các cách hoán vị phù hợp cho đáp án từng câu như này, ta cố định được như sau:

TH	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	_	_	_	H1	R2

- Xếp vào đó các phần tử và siết yêu cầu về S2 và Y3, ta không thể tìm thấy trường hợp thoả, chính vì vậy, đây không là trường hợp duy nhất cho đáp án.

D. R là bài viết thứ bảy được biên tập.

- Tương tự như đã xếp ở C, trường hợp khi R2 ở 7, ta không thể siết trường hợp do các phần tử thưa dần và dồn về cuối hoặc đầu các trường hợp, mệnh đề không thể xảy ra tương đương.
- Ví thế, đây không là trường hợp cần thiết cho đáp án.

Vậy: Đáp án được chọn là B và Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96: Trong bảy ngày, một công ty sắp xếp để 5 nhân viên M,N,P, Q, R tham gia các khóa huấn luyện. Mỗi nhân viên sẽ được huấn luyện trong một ngày; hai nhân viên khác nhau sẽ được huấn luyện trong hai ngày khác nhau. Ngoài ra, các khóa huấn luyện được tổ chức tuân thủ các điều kiện sau:

- Không có nhân viên nào tham gia huấn luyện vào ngày thứ sáu.
- R phải được tham gia huấn luyện trước N.
- M được huấn luyện ở ngày ngay trước ngày mà Q được huấn luyện.
- P là người thứ ba được huấn luyện.

Câu 94: Nếu P được huấn luyện ở ngày thứ tư thì điều nào sau đây phải đúng?
A. R được huấn luyện ở ngày thứ năm.
B. M được huấn luyện ở ngày thứ hai.
C. M được huấn luyện ở ngày thứ nhất.
D. Không ai được huấn luyện ở ngày thứ ba.
Câu 95: Ngày nào dưới đây có thể là ngày mà R được huấn luyện?
A. Ngày thứ hai
B. Ngày thứ tư.
C. Ngày thứ bảy.
D. Ngày thứ ba.
Câu 96: Ngày nào dưới đây là ngày phải có một nhân viên được huấn luyện?
A. Ngày thứ hai.
B. Ngày thứ tư.
C. Ngày thứ ba.
D. Ngày thứ nhất.

Định hướng giải:

Đây là dạng bài sắp xếp 5 phần tử vào 7 – 1 = 6 vị trí, khi đó ở dạng bài này, ta sẽ xét các trường hợp kéo theo để loại hoặc phân loại đáp án một cách nhanh chóng, tôi nhận thấy, đây là câu hỏi rất đơn giản vì cả 3 câu đều nằm ở mức 1, không phải tốn quá nhiều thời gian để hình thành bước giải.
Chúng ta có thể vẽ được bảng xếp như sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7
1	_	_	_	_	_	||	_
2	_	_	_	_	_	||	_
3	_	_	_	_	_	||	_

Xét các dữ kiện, ta được như sau:
+ R tham gia trước N ⇔ R_N; vậy R và N có thể đứng kế cạnh nhau được không? Có, R và N có thể xếp dạng RN và không hoán vị, hoặc tạo ra ô trống ở giữa.
+ M tham gia trước ngày mà Q được huấn luyện, khi đó, ta sẽ xem MQ là một tập chung, và chắc chắn theo những lý thuyết ở trước đó, MQ không dễ có khả năng ở vị trí 5 – 7 được, chính vì thế, ta cần chọn vị trí phù hợp cho chúng.
+ P là người thứ ba được huấn luyện, nghĩa là sẽ có 2 thành phần được huấn luyện trước rồi sẽ đến P; dựa vào những thông tin, ta có thể ngay lập tức suy ra vị trí của P là ở 3 hoặc 4:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7
0	_	_	P	_	_	||	_
n	_	_	_	P	_	||	_

+ Khi đó, sơ đồ trên chính là khoảng vị trí phù hợp nhất.

Xét câu 94: Nếu P được huấn luyện ở ngày thứ tư thì điều nào sau đây phải đúng?

- Do đây là câu hỏi "Phải đúng, nên ta sẽ xét tổng các trường hợp có thể xảy ra để lựa chọn đáp án.
- Ta lần lượt xếp các vị trí, ta nhận ra như sau: Do 5 chỉ còn một ô, và bị khoảng cách giữa 6, nên ta không thể xếp MQ ở vị trí 5 được, chính thế, ta chỉ có thể cho MQ nằm ở khoảng 1 – 3 và cần lưu ý các vị trí giữa R và N, ta được như sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7
1	M	Q	R	P	N	||	
2	M	Q	R	P		||	N
3	M	Q		P	R	||	N
4	R	M	Q	P	N	||	
5	R	M	Q	P		||	N
6		M	Q	P	R	||	N

- Tuy nhiên, ta chưa xét đến trường hợp P là người thứ 3 được đào tạo, nên chỉ có duy nhất trường hợp 3 và 6 là phù hợp cho điều này:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7	Note
1	M	Q	R	P	N	||		o
2	M	Q	R	P		||	N	o
3	M	Q		P	R	||	N	x
4	R	M	Q	P	N	||		o
5	R	M	Q	P		||	N	o
6		M	Q	P	R	||	N	x

- Chính từ hai trường hợp 3 và 6, ta nhận ra, R chỉ có thể ở 5 và bắt buộc phải ở 5, xét các đáp án:

  A. R được huấn luyện ở ngày thứ năm.
  B. M được huấn luyện ở ngày thứ hai.
  C. M được huấn luyện ở ngày thứ nhất.
  D. Không ai được huấn luyện ở ngày thứ ba.

Vậy: Đáp án được chọn là A và Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Xét câu 95: Ngày nào dưới đây có thể là ngày mà R được huấn luyện?

- Đây là phạm trù câu hỏi yêu cầu việc xét khá cao, chính vì vậy, chúng ta sẽ khai thác tối đa dữ kiện để không phải định hướng đi ngược đề bài. Ta xét như sau:
- Trong các đáp án, khi xét qua:

  A. Ngày thứ hai
  B. Ngày thứ tư.
  C. Ngày thứ bảy.
  D. Ngày thứ ba.
- Ta nên ưu tiên xét các đáp án ở khoảng sau (Từ 4 đến 7) vì: R và N có khoảng giữa, có thể xếp bắt cầu hoặc liên hoàn qua vị trí 6 được, MQ là 1 phần từ đi chung, chính vì thế, nên xét vị trí của nó ở đầu để tiện cho việc loại.
- Thật vậy, khi gieo vào trường hợp ở đáp án B, ta nhận thấy đã xảy ra trường hợp như sau và là trường hợp duy nhất thoả:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7
1	M	Q	P	R	N	||	
2	M	Q	P	R		||	N

Vậy: Đáp án được chọn là B và Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Xét câu 96: Ngày nào dưới đây là ngày phải có một nhân viên được huấn luyện?
Như việc đã xếp ở các lần trước, ta nhận ra việc di chuyển phần tử ở ô 1, 2, 3 là chỉnh vị các vị trí có tổ chức, chính vì thế, vị trí ở 2 lúc nào cũng được thêm vào cho đủ số lượng, vì vậy, vì trí thứ 2 được xem là móc nối để gắn các phần tử và là thiết yếu nên có thể xem là không thể thiếu, vì thế sẽ luôn có 1 nhân viên được huấn luyện.

A. Ngày thứ hai.
B. Ngày thứ tư.
C. Ngày thứ ba.
D. Ngày thứ nhất.

Vậy: Đáp án được chọn là A và Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

ii. Định hướng ôn tập và dạng đề logic:

Phần logic kiểu sắp xếp nhìn bề ngoài thì có vẻ nhiều dạng, nhưng nếu nhìn đúng bản chất thì lại quy về vài trục tư duy rất rõ. Điều quan trọng nhất không phải là học thuộc từng mẹo riêng lẻ, mà là nhận ra xem đề đang yêu cầu mình xử lý vị trí, quan hệ, hay điều kiện loại trừ. Khi đã phân loại được, bài toán sẽ bớt rối đi rất nhiều.

Trong tài liệu này, tôi giữ lại cái gốc mà tôi vẫn hay dùng khi làm bài: cố định cái gì có thể cố định, gom những gì có quan hệ liên tiếp, tách các điều kiện thành từng lớp, rồi đếm lại từ đầu. Cách làm này không quá màu mè, nhưng nó bền, và đặc biệt là ít bị lạc khi đề ra nhiều ràng buộc cùng lúc.

1. Sắp xếp hàng ngang, hàng dọc

Đây là dạng tôi xem là nền tảng nhất trong mảng logic sắp xếp. Lý do rất đơn giản: không gian làm bài thường không quá rộng, số vị trí hữu hạn, và đa số đề đều dẫn về việc đặt một vài phần tử cố định trước rồi suy luận phần còn lại. Nếu nhìn đúng hướng, bài này thiên về tổ chức dữ kiện hơn là tính toán nặng.

Thứ cần quan tâm đầu tiên là số phần tử n. Khi n nhỏ, ta có thể liệt kê tương đối dễ; khi n lớn hơn, ta phải chuyển sang tư duy cấu trúc: phần tử nào đã bị khóa vị trí, phần tử nào bị ràng buộc tương đối, phần tử nào còn tự do. Chính các nhóm này quyết định cách đếm.

Trong các bài thường gặp, đề hay cho một hoặc vài điều kiện dạng cố định vị trí, ví dụ A ở vị trí k, B đứng ngay sau A, C không đứng cạnh D, hoặc E đứng trước F. Các điều kiện này tưởng rời rạc nhưng thực ra đều chung một bản chất: chúng làm giảm số vị trí khả dĩ của từng phần tử.

Ví dụ nếu một phần tử đã được cố định ở vị trí cụ thể, ta coi như vị trí đó đã bị chiếm. Nếu có hai phần tử đứng liền nhau, ta có thể ghép chúng lại thành một khối tạm thời để đếm dễ hơn. Còn nếu có điều kiện kiểu không được đứng cạnh nhau, ta thường xử lý bằng cách đếm toàn bộ trước, sau đó trừ đi các trường hợp xấu, hoặc tách trường hợp theo vị trí hợp lệ.

Điểm hay của dạng này là mọi thứ đều nhìn thấy được trên trục thẳng. Ta chỉ cần một dãy ô đánh số rõ ràng là đã có thể suy ra khá nhiều điều. Khi làm bài, tôi thường bắt đầu bằng cách viết ra các ô, gạch những vị trí đã chắc chắn bị chiếm, rồi xem phần còn lại còn bao nhiêu ô trống để phân phối.

Nếu một bài có ràng buộc kiểu A đứng ngay trước B thì nên hiểu A và B không còn là hai thực thể hoàn toàn độc lập nữa. Trong nhiều bài, ta có thể tạm coi AB là một khối. Khi đó số đơn vị cần xếp giảm xuống, nhưng phải nhớ nhân thêm số hoán vị bên trong khối nếu thứ tự trong khối có thể đổi.

Ngược lại, nếu đề yêu cầu A không đứng cạnh B, thì không nên vội ghép khối mà phải nghĩ theo hướng loại trừ. Một lỗi rất hay gặp là cố tìm cách dựng trực tiếp tất cả trường hợp mà quên rằng điều kiện cấm thường xử lý gọn hơn bằng cách đếm bù.

Với hàng dọc, tư duy không khác hàng ngang về bản chất, chỉ là cảm giác trực quan dễ bị sai hơn vì người học hay nhầm giữa thứ tự trên giấy và thứ tự logic. Do đó, miễn là đã quy về vị trí 1, 2, 3, ... thì hướng ngang hay dọc thực ra không quan trọng nữa.

Tóm lại, dạng này có ba thao tác cốt lõi. Một là cố định những gì chắc chắn. Hai là gom các phần tử có liên hệ chặt thành khối. Ba là đếm phần còn lại bằng hoán vị hoặc loại trừ. Chỉ cần nhớ ba thao tác này, nhiều bài nhìn phức tạp sẽ tự nhiên gọn lại.

2. Sắp xếp bàn tròn, logic vòng tròn

Loại này thường làm người học bối rối hơn hàng ngang một chút, không phải vì nó thật sự quá khó, mà vì nó phá mất cảm giác vị trí tuyệt đối. Trong bàn tròn, một cấu hình quay đi thì vẫn được xem là một cấu hình giống hệt. Đây là điểm mấu chốt cần nhớ trước hết.

Vì có tính chất quay vòng nên số cách sắp xếp cơ bản của n phần tử không còn là n! mà chuyển thành (n-1)! nếu mọi phần tử đều phân biệt và không có thêm ràng buộc đặc biệt. Lý do là ta cố định một phần tử làm mốc để triệt tiêu đối xứng quay.

Việc cố định một mốc không phải là mẹo phụ, mà là bước định hình toàn bộ bài. Khi đã chốt được một vị trí chuẩn, các vị trí còn lại mới có ý nghĩa tương đối. Từ đó, điều kiện như ngồi cạnh, ngồi đối diện, ngồi bên phải, ngồi bên trái mới trở thành những quan hệ đếm được.

Ví dụ nếu A ngồi cạnh B thì B chỉ có hai vị trí khả dĩ nếu A đã cố định. Nếu đề còn cho thêm C không ngồi cạnh D, ta cần xét các trường hợp hợp lệ của C và D sau khi đã đặt các phần tử mốc. Cách làm này thường ngắn hơn rất nhiều so với việc cố dựng cả vòng tròn từ đầu.

Một số bài sẽ cho điều kiện kiểu đối diện nhau. Điều này chỉ xuất hiện khi số phần tử trên bàn là chẵn. Khi đó, mỗi người có đúng một người đối diện, nên quan hệ này rất mạnh và gần như khóa cứng vị trí tương đối của hai phần tử.

Với bài có nhóm liên tiếp trên bàn tròn, ta vẫn có thể xem nhóm đó như một khối. Nhưng cần cẩn thận hơn so với hàng ngang, vì khối trên vòng tròn cũng bị ảnh hưởng bởi đối xứng quay. Do đó, ta phải xác định mốc trước rồi mới xếp khối, tránh đếm thừa do quay vòng.

Trong tư duy cá nhân, tôi thấy dạng bàn tròn có hai thao tác đáng nhớ nhất. Một là phá đối xứng bằng cách cố định một người. Hai là chuyển mọi ràng buộc về quan hệ tương đối quanh mốc đó. Chỉ cần làm được hai việc này thì bài sẽ không còn quá mơ hồ.

Điều tôi hay nhấn mạnh với dạng này là: đừng nhìn vòng tròn như một hình vẽ, hãy nhìn nó như một hệ quy chiếu. Khi đã có hệ quy chiếu, mọi vị trí mới trở nên rõ ràng. Còn nếu chưa có mốc, mọi thứ sẽ trôi đi và rất dễ bị đếm nhầm.

Tóm lại, bản chất của dạng này là loại bỏ tính quay vòng, giữ lại quan hệ tương đối, rồi xử lý các điều kiện kề nhau, đối diện nhau hoặc không kề nhau bằng cách cố định mốc và đếm lại.

3. Sắp xếp theo bảng, theo ô, theo ma trận vị trí

Dạng này chuyển từ không gian một chiều sang hai chiều, nên mức độ rối tăng lên khá rõ nếu người làm không biểu diễn cẩn thận. Tôi xem đây là dạng vừa có logic vị trí vừa có logic suy luận không gian. Nếu chỉ đọc đề bằng mắt mà không vẽ bảng ra ngay, rất dễ nhầm.

Điểm đầu tiên cần quan tâm là kích thước bảng: có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột, mỗi ô có gì, và các vị trí có được đánh số rõ hay không. Khi bảng đã được dựng ra, ta mới đặt các phần tử vào đó. Nếu bảng có ô cố định thì phải ưu tiên xử lý trước, vì ô cố định sẽ làm giảm mạnh số khả năng còn lại.

Các điều kiện thường gặp của dạng này là ở bên phải, ở bên trái, ở trên, ở dưới, cùng hàng, cùng cột, không cùng hàng, không cùng cột, hoặc nằm trên một đường xác định nào đó. Mỗi điều kiện thực chất là một bộ lọc, lọc bớt những vị trí không thể xảy ra.

Ví dụ nếu A ở ô (i, j) và B ở bên phải A, thì vị trí của B không cần đếm nhiều nữa, vì nó đã được suy ra trực tiếp từ A. Nếu C không cùng hàng với D, ta không nên xếp ngẫu nhiên rồi kiểm tra sau, mà nên tách trước các khả năng cùng hàng để loại đi sớm.

Điều mạnh của dạng bảng là nó thường cho phép ta nhìn ra cấu trúc rất nhanh nếu biết chia lớp. Một lớp là vị trí cố định, một lớp là vị trí tương đối, và một lớp là các phần tử còn trống. Khi chia rõ, bài sẽ bớt lẫn giữa dữ kiện và kết luận.

Với các bảng nhỏ, đôi khi liệt kê từng ô cũng là một cách rất tốt. Nhưng với bảng lớn hoặc nhiều ràng buộc, cách liệt kê toàn bộ sẽ trở nên mệt và dễ sót. Lúc này nên chuyển sang tư duy hệ thống: ô nào bị khóa, ô nào có thể nhận, điều kiện nào làm giảm số lựa chọn của từng phần tử.

Nếu đề bài có nhiều phần tử và nhiều quan hệ chồng lên nhau, thì điều quan trọng không phải là xếp thật nhanh, mà là đừng xếp sai. Một bước suy luận đúng có giá trị hơn nhiều bước đoán mò. Tôi thường bắt đầu bằng việc vẽ khung, sau đó ghi chú quan hệ bằng ký hiệu rất ngắn gọn ngay trên bảng.

Một kinh nghiệm thực tế là nên tách giữa quan hệ hàng và quan hệ cột. Khi ta đã tách được hai trục đó, nhiều bài nhìn rất phức tạp thật ra chỉ là bài ghép hai điều kiện đơn giản lại với nhau. Đây là lý do dạng bảng tuy dễ rối nhưng không hề vô nguyên tắc.

Tóm lại, bản chất của dạng này là chuyển điều kiện chữ nghĩa thành vị trí cụ thể trên bảng, xét từng ràng buộc một cách có thứ tự, rồi đếm số cấu hình còn hợp lệ sau khi loại các cấu hình sai.

4. Logic về chuỗi so sánh, xếp hạng

Đây là dạng không đi theo hướng xếp chỗ trực tiếp, mà đi theo hướng dựng quan hệ thứ tự trước rồi mới suy ra vị trí cuối cùng. Nếu hàng ngang là bài của vị trí, thì dạng này là bài của trật tự. Sai ở chỗ đọc quan hệ thì toàn bộ kết quả có thể lệch ngay từ đầu.

Thứ cần quan tâm nhất không phải là số phần tử đơn thuần, mà là các mối quan hệ hơn, kém, trước, sau, trên, dưới, cao hơn, thấp hơn, hơn một bậc, kém một bậc. Nói ngắn gọn, ta đang làm việc với một đồ thị thứ tự chứ không chỉ là dãy số hay dãy người.

Có những đề cho một chuỗi quan hệ rất ngắn như A cao hơn B, B cao hơn C. Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng nếu biết nối lại thì ta đã có ngay A cao hơn B cao hơn C. Từ đó, vị trí tương đối của cả cụm người này đã được xác định một phần.

Khó hơn là khi đề có nhiều chuỗi chồng lên nhau. Ví dụ một người vừa có quan hệ cao hơn với người này, vừa thấp hơn người kia. Lúc đó, phải ghép các chuỗi lại xem có tạo thành một hệ thứ tự thống nhất hay không. Nếu thống nhất được thì xếp tiếp, còn nếu mâu thuẫn thì phải loại.

Một điều rất quan trọng là phân biệt điều kiện mạnh và điều kiện phụ. Điều kiện mạnh là điều kiện trực tiếp khóa quan hệ. Điều kiện phụ chỉ bổ sung thêm biên độ. Khi đọc đề, nếu không phân tầng được hai loại này, ta sẽ dễ bị trùng suy luận hoặc bỏ sót trường hợp.

Ví dụ nếu A > B và B > C thì ta suy ra A > B > C. Nếu lại có D < A và E > D, thì các quan hệ này tiếp tục được nối vào hệ trật tự lớn hơn. Về bản chất, ta đang nối các đoạn thứ tự rời rạc thành một chuỗi dài hơn.

Trong các bài xếp hạng, đôi khi đề còn cho điều kiện kiểu không thể đứng nhất, không thể đứng cuối, hoặc phải đứng giữa hai người nào đó. Đây là các ràng buộc rất quan trọng vì chúng không tạo ra một thứ tự cụ thể, nhưng chúng loại bớt những vị trí cực trị.

Với dạng này, tôi thường không xếp vội bằng cảm tính. Tôi sẽ dựng một sơ đồ quan hệ trước, giống như vẽ các mũi tên chỉ lên, chỉ xuống. Khi các mũi tên đã rõ, việc suy ra người nào ở trên, người nào ở dưới sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

Nếu bài có nhiều người, ta có thể bắt đầu từ phần tử có thông tin nhiều nhất. Phần tử càng nhiều quan hệ thì càng dễ định vị. Sau đó, dựa vào phần tử đó để suy phần còn lại. Cách này thường hiệu quả hơn việc chọn ngẫu nhiên một người để bắt đầu.

Tóm lại, bản chất của dạng chuỗi so sánh là không xếp vị trí trước mà xếp quan hệ trước, ghép các mối hơn kém thành chuỗi logic, rồi từ chuỗi đó mới suy ra xếp hạng cuối cùng.

5. Logic về lựa chọn theo ràng buộc, điều kiện

Đây là dạng rất hay gặp vì nó không còn là bài xếp chỗ đơn thuần nữa, mà là bài chọn đúng đối tượng trong một tập có điều kiện. Nói đúng hơn, ta đang làm công việc sàng lọc. Chọn không khó, khó là chọn sao cho không vi phạm điều kiện nào.

Điểm mấu chốt của dạng này là phải xác định rõ ba thứ: tập nguồn gồm những ai, điều kiện bắt buộc là gì, và điều kiện loại trừ là gì. Một khi ba thứ đó đã rõ, bài toán thường sẽ tự tách thành các nhánh dễ xử lý hơn.

Các đề thường cho yêu cầu như chọn k người từ n người sao cho một người nhất định phải được chọn, hoặc hai người không được cùng lúc xuất hiện, hoặc phải có ít nhất một người thuộc một nhóm nào đó. Những câu chữ này nhìn khác nhau nhưng đều quy về lọc điều kiện.

Ví dụ từ 6 học sinh A, B, C, D, E, F chọn 3 học sinh tham gia hoạt động, biết rằng A phải được chọn và B, C không được cùng lúc xuất hiện. Lúc này, ta không nên đếm máy móc toàn bộ tổ hợp rồi mới kiểm tra từng trường hợp. Làm vậy sẽ rất chậm và dễ nhầm.

Ta nên xử lý theo thứ tự. Trước hết, cố định A vì A là điều kiện bắt buộc. Khi đã có A, ta chỉ còn chọn thêm 2 người nữa từ 5 người còn lại. Sau đó, xét điều kiện cấm B và C cùng xuất hiện bằng cách tách thành các nhánh hợp lệ.

Nhánh một là có B thì không có C. Nhánh hai là có C thì không có B. Nhánh ba là không có cả B lẫn C nếu đề cho phép. Sau khi tách, mỗi nhánh đều là một bài chọn tổ hợp nhỏ hơn, dễ đếm hơn nhiều. Cuối cùng cộng lại là xong.

Trong các bài kiểu này, tôi thường dùng tư duy lọc dần. Lọc điều kiện bắt buộc trước, lọc điều kiện cấm sau, rồi mới xét các điều kiện phụ như ít nhất, nhiều nhất, đúng bằng, hoặc không vượt quá một ngưỡng nào đó. Trình tự này giúp giữ đầu óc rất rõ.

Nếu đề có nhiều ràng buộc cùng lúc, cần cảnh giác với các phần giao nhau. Ví dụ một người vừa bắt buộc có mặt, vừa nằm trong tập bị hạn chế theo một điều kiện khác. Lúc đó không thể xét từng điều kiện riêng rồi cộng bừa, mà phải kiểm tra giao của chúng.

Dạng này đặc biệt quan trọng ở chỗ nó dạy ta phân biệt giữa chọn và sàng lọc. Chọn là hành động đầu vào. Sàng lọc là cơ chế kiểm tra điều kiện. Khi hai bước này bị nhập làm một, bài sẽ rất dễ rối. Khi tách ra, ta làm bài tỉnh hơn hẳn.

Tóm lại, bản chất của dạng này là xác định rõ tập ban đầu, chuyển điều kiện thành bộ lọc, chia trường hợp nếu cần, loại dần các phương án không hợp lệ, rồi cộng các phương án còn lại.

6. Cách nhìn tổng quát để không bị lẫn giữa các dạng

Nếu học riêng từng dạng mà không có một khung tư duy chung, rất dễ quên chỗ này chỗ kia. Tôi nghĩ cách tốt nhất là gom tất cả về một câu rất ngắn: bài nào cũng là bài loại trừ cấu hình sai và giữ lại cấu hình đúng. Chỉ khác ở chỗ cấu hình đúng được mô tả bằng vị trí, quan hệ hay điều kiện.

Với hàng ngang, ta loại trừ bằng vị trí. Với bàn tròn, ta loại trừ thêm đối xứng quay. Với bảng, ta loại trừ bằng cả hàng và cột. Với chuỗi so sánh, ta loại trừ bằng quan hệ thứ tự. Với lựa chọn theo điều kiện, ta loại trừ bằng tập ràng buộc.

Nghĩ theo cách đó, ta sẽ không còn bị cuốn vào hình thức của đề. Đề có thể viết rất dài, nhưng bản chất thường vẫn chỉ quanh quẩn ở vài câu hỏi. Ai là phần tử cố định. Ai đi cùng ai. Ai bị cấm với ai. Ai đứng trước ai. Ai bắt buộc phải có mặt.

Khi làm bài, tôi luôn khuyên nên đọc đề theo hai lượt. Lượt đầu là đọc xem đề đang hỏi gì. Lượt hai là gạch ra toàn bộ ràng buộc. Sau khi tách ràng buộc xong, mình mới bắt đầu tính. Nếu vừa đọc vừa tính, não rất dễ bị kéo đi theo chữ nghĩa mà quên mất cấu trúc.

Một mẹo khá bền là luôn tự hỏi: điều kiện này làm giảm số vị trí, giảm số nhóm lựa chọn, hay chỉ xác định quan hệ tương đối? Câu trả lời cho câu hỏi đó gần như sẽ chỉ ra hướng giải. Đây là lý do cùng là logic nhưng mỗi dạng lại cần một kiểu phản xạ hơi khác.

Trong thực hành, không nên cố nhớ quá nhiều công thức rời rạc nếu chưa hiểu nghĩa của chúng. Hãy nhớ rằng công thức chỉ là kết quả của một cấu trúc. Khi hiểu cấu trúc, công thức tự đến. Khi quên công thức, cấu trúc vẫn giúp mình suy ra lại được.

Do đó, học logic sắp xếp không phải học thuộc lòng mà là học cách nhìn hệ thống. Cố định, gom khối, dựng quan hệ, rồi lọc trường hợp. Bốn động tác này lặp đi lặp lại ở nhiều biến thể khác nhau. Ai nắm được bốn động tác này thì làm bài sẽ rất đỡ hoảng.

Tóm lại, dù là hàng ngang, bàn tròn, theo bảng, chuỗi so sánh hay lựa chọn theo điều kiện, điểm chung vẫn là đọc đúng dữ kiện, chuyển dữ kiện thành cấu trúc, rồi đếm trên cấu trúc đó.

7. Ghi nhớ ngắn để ôn nhanh

– Hàng ngang: ưu tiên vị trí tuyệt đối, cố định cái chắc chắn, ghép khối khi có quan hệ liền kề, rồi đếm phần còn lại.

– Bàn tròn: luôn phá đối xứng quay bằng một mốc, rồi xử lý quan hệ tương đối quanh mốc đó.

– Bảng: vẽ rõ ô, tách hàng và cột, nhìn điều kiện như bộ lọc vị trí.

– Chuỗi so sánh: dựng quan hệ trước, nối chuỗi sau, cuối cùng mới suy ra xếp hạng.

– Lựa chọn có điều kiện: xác định tập nguồn, lọc điều kiện bắt buộc và điều kiện cấm, rồi chia nhánh khi cần.

– Gặp bài lạ: đừng vội tính, hãy hỏi xem bài đang khóa vị trí, khóa quan hệ hay khóa tập lựa chọn.

Điều tôi muốn giữ lại nhất trong tài liệu này là tinh thần làm bài: không làm bằng phản xạ máy móc, mà làm bằng cách đọc cấu trúc. Khi cấu trúc đã rõ, dù đề đổi chữ, đổi bối cảnh, hoặc thêm ràng buộc mới, ta vẫn có chỗ để bám.

Với người học, phần logic đôi khi không khó ở công thức mà khó ở việc không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, chỉ cần mỗi dạng có một điểm bám rõ ràng thì bài sẽ bớt mù mờ rất nhiều. Tôi tin đây là kiểu nền tảng nên có trước khi làm bài tập khó hơn.

II. Bài tập mô phỏng các dạng logic:

- Đây là các dạng chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm VNno1, Moon, Empire, Bailearn, … Các phần tài liệu luôn đính kèm đáp án và hỗ trợ tại các câu.
- Các bạn có thể tự chọn các bài và các dạng để làm và phục vụ việc ôn tập cho bản thân.

VNno1:

Phần 1. Dạng nhóm câu sắp xếp thứ tự

Ví dụ 1.1 – [Đề minh họa năm 2018 – 2020 – 2022 – 2024 – 2025] – | 1 yếu tố | xếp 5 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 1 đến 4

Trong một cuộc thi Olympic, năm giải thưởng cao nhất được trao cho các học sinh M, N, P, Q, R. Dưới đây là các thông tin của buổi trao giải:

– N hoặc Q được giải tư;

– R được giải cao hơn M;

– P không được giải ba.

Câu 1: Danh sách nào dưới đây có thể là thứ tự các học sinh đạt giải, từ giải nhất đến giải năm?

A. M, P, N, Q, R. **B.** P, R, N, M, Q.

C. N, P, R, Q, M. **D.** R, Q, P, N, M.

Câu 2: Nếu Q đạt giải năm thì M sẽ đạt giải nào?

A. Giải nhất. **B.** Giải nhì.

C. Giải ba. **D.** Giải tư.

Câu 3: Nếu M đạt giải nhì thì phát biểu nào sau đây có thể sai?

A. N không đạt giải ba. **B.** P không đạt giải tư.

C. Q không được giải nhất. **D.** R không được giải ba.

Câu 4: Nếu P đạt giải cao hơn N đúng 2 bậc thì phát biểu nào sau đây nêu đầy đủ và chính xác danh sách các học sinh có thể đạt giải nhì?

A. P. **B.** M, R.

C. P, R. **D.** M, P, R.

Ví dụ 1.2 – [Đề minh họa năm 2026] – | 1 yếu tố | xếp 5 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 5 đến 7

Nhân dịp tổ chức buổi lễ 20/11, đội văn nghệ của trường định sẽ biểu diễn 5 tiết mục là: đơn ca nam, đơn ca nữ, song ca nam nữ, tốp ca học sinh và tốp ca giáo viên. Thứ tự các tiết mục tuân theo các ràng buộc sau đây:

- Song ca nam nữ phải được biểu diễn trước đơn ca nữ.
- Tốp ca học sinh phải được biểu diễn trước tốp ca giáo viên.
- Đơn ca nam và tốp ca học sinh phải được biểu diễn liền kề nhau.

Câu 5: Có bao nhiêu tiết mục có thể biểu diễn ở vị trí thứ hai?

A. năm. **B.** bốn. **C.** ba. **D.** hai.

Câu 6: Nếu tốp ca giáo viên được biểu diễn trước đơn ca nữ thì điều nào sau đây **không thể** đúng?

A. Đơn ca nam được biểu diễn ở vị trí thứ hai.

B. Đơn ca nữ được biểu diễn ở vị trí thứ tư.

C. Song ca nam nữ được biểu diễn đầu tiên.

D. Tốp ca học sinh được biểu diễn đầu tiên.

Câu 7: Nếu đơn ca nữ và tốp ca giáo viên không được biểu diễn kề nhau thì điều nào sau đây có thể đúng?

A. Đơn ca nam được biểu diễn cuối cùng.

B. Đơn ca nữ được biểu diễn thứ tư.

C. Song ca nam nữ biểu diễn thứ ba.

D. Tốp ca học sinh biểu diễn thứ hai.

Ví dụ 1.3 – [Đề chính thức đợt 2 năm 2022] – | 1 yếu tố | xếp 6 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 8 đến 11

Có 6 vận động viên M, N, P, Q, R, S xếp thành một hàng dọc theo thứ tự từ 1 đến 6. Biết rằng P đứng trước Q ba vị trí; N đứng trước M ba vị trí; S đứng trước R.

Câu 8: Liệt kê nào dưới đây là phù hợp với vị trí của các vận động viên, theo thứ tự từ 1 đến 6?

A. N, M, R, Q, S, P. **B.** P, S, N, Q, R, M.

C. S, N, P, R, Q, M. **D.** P, N, S, M, Q, R.

Câu 9: Nếu S ở vị trí thứ 3 thì ai ở vị trí thứ 2?

A. P hoặc M. **B.** Q hoặc R. **C.** N hoặc P. **D.** M hoặc Q.

Câu 10: Nếu P đứng sau N thì phát biểu nào sau đây đúng?

A. R và Q đều không ở vị trí thứ 4. **B.** P và N không đứng cạnh nhau.

C. S và P đều không ở vị trí thứ 1. **D.** Q đứng sau M.

Câu 11: Nếu M đứng trước Q một vị trí thì phát biểu nào sau đây đúng?

A. P và S đứng cạnh nhau. **B.** M hoặc P đứng ở vị trí thứ 3.

C. N đứng trước P một vị trí. **D.** R ở vị trí thứ 4.

Ví dụ 1.4 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2025] – | 1 yếu tố | xếp 6 | đánh đố từ ngữ |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 12 đến 14

Phòng khám sắp xếp lịch nội soi buổi sáng từ 08h00 đến 11h00 cho 6 bệnh nhân F, G, H, J, K, và L. Mỗi ca khám kéo dài 30 phút, bắt đầu từ ca đầu tiên lúc 08h00 và kết thúc với ca cuối cùng lúc 10h30. Lịch khám tuân theo các tiêu chí sau:

– J được khám trước H.

– G được khám trước K.

– G được khám ngay trước hoặc ngay sau L.

– Có đúng một bệnh nhân được khám giữa J và L.

Câu 12: Lịch nội soi (theo thứ tự) nào dưới đây có thể thỏa mãn các tiêu chí trên?

A. F, L, G, K, J, H. **B.** H, J, G, L, K, F.

C. F, G, K, J, H, L. **D.** J, G, L, H, K, F.

Câu 13: Có thể xác định chính xác thứ tự thực hiện nội soi của các bệnh nhân nếu

A. J khám lúc 08h00. **B.** L khám lúc 08h00.

C. H khám lúc 09h30. **D.** J khám lúc 10h00.

Câu 14: Nếu F không được khám lúc 08h00 thì điều nào có thể đúng?

A. H khám lúc 09h00. **B.** G khám lúc 10h00.

C. J khám lúc 08h30. **D.** H khám lúc 10h30.

Ví dụ 1.5 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2022] – | 1 yếu tố | xếp 6 | đánh đố từ ngữ |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 15 đến 18

Một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp có sáu đoàn nghệ thuật tham dự là: J, K, N, Q, R, S. Các buổi trình diễn của các đoàn được diễn ra vào ba ngày liên tiếp là thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu; mỗi ngày có hai đoàn trình diễn, một đoàn trình diễn buổi sáng và một đoàn trình diễn buổi chiều. Lịch diễn tuân thủ các ràng buộc sau:

– J phải trình diễn buổi sáng, cùng ngày với K hoặc Q;

– R phải trình diễn buổi chiều, cùng ngày với N hoặc S;

– Q phải trình diễn vào ngày trước ngày trình diễn của K và N.

Câu 15: Lịch trình diễn nào sau đây là chấp nhận được, theo thứ tự từ sáng thứ Tư đến chiều thứ Sáu?

A. J, K, Q, S, N, R. **B.** J, Q, K, N, S, R.

C. Q, S, J, K, R, N. **D.** Q, N, S, R, J, K.

Câu 16: Lịch trình diễn của đoàn nào không thể diễn ra vào sáng thứ Năm?

A. J. **B.** N. **C.** K. **D.** Q.

Câu 17: Nếu K trình diễn vào sáng thứ Sáu thì điều nào sau đây có thể đúng?

A. Q trình diễn vào sáng thứ Tư.

B. R trình diễn vào chiều thứ Sáu.

C. J trình diễn vào sáng thứ Năm.

D. N trình diễn vào chiều thứ Năm.

Câu 18: Nếu Q trình diễn vào buổi sáng thì đoàn nào sau đây không thể trình diễn vào thứ Năm?

A. J. **B.** S. **C.** R. **D.** K.

Ví dụ 1.6 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2022] – | 1 yếu tố | xếp 6 | bàn tròn |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 19 đến 22

Trong một phiên họp thương lượng cho một hiệp ước, có 6 đại diện thương mại K, L, M, N, O, P ngồi quanh một bàn tròn với 6 ghế ngồi; mỗi ghế một người. Thứ tự ngồi thỏa mãn các điều kiện sau:

– P ngồi cạnh N;

– L ngồi cạnh M hoặc N, hoặc cả M, N;

– K không ngồi cạnh M;

– Nếu O ngồi cạnh P thì O không ngồi cạnh M.

Câu 19: Sắp xếp nào sau đây phù hợp với các dữ kiện đã nêu theo thứ tự từ vị trí ngồi của K?

A. K, P, N, M, O, L. **B.** K, L, M, O, P, N.

C. K, O, P, N, L, M. **D.** K, L, M, P, N, O.

Câu 20: Nếu L ngồi cạnh P thì hai đại diện nào sau đây ngồi cạnh nhau?

A. L và O. **B.** L và N.

C. M và N. **D.** K và O.

Câu 21: Nếu K ngồi cạnh L và P thì M phải ngồi cạnh hai đại diện nào?

A. O và P. **B.** L và N.

C. N và O. **D.** L và O

Câu 22: Nếu N ngồi cạnh M, thì K có thể ngồi cạnh hai đại diện nào?

A. L và P. **B.** L và M.

C. P và O. **D.** N và O.

Ví dụ 1.7 – [Đề chính thức năm 2019] – | 1 yếu tố | xếp 7 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 23 đến 26

Ban tổ chức một chương trình văn nghệ cần sắp xếp 7 tiết mục M, N, P, Q, R, S, T để biểu diễn. Thứ tự biểu diễn được thực hiện theo quy luật sau:

– P phải được biểu diễn ngay trước Q.

– T phải được biểu diễn sau P.

– Có đúng 2 tiết mục được biểu diễn xen giữa M và R. Tiết mục M có thể được biểu diễn trước hoặc sau R.

Câu 23: Nếu tiết mục M được biểu diễn ở vị trí thứ hai thì tiết mục nào được biểu diễn ở vị trí thứ ba?

A. T. **B.** N. **C.** P. **D.** Q.

Câu 24: Tiết mục T có thể được biểu diễn ở bất kỳ vị trí nào, trừ vị trí

A. thứ hai. **B.** thứ ba. **C.** thứ tư. **D.** thứ năm.

Câu 25: Nếu hai tiết mục N và S phải được xếp ở thứ tự xa nhau nhất thì các tiết mục thứ nhất, thứ hai và thứ ba có thể là

A. M, N, P. **B.** S, M, T.

C. N, M, P. **D.** N, P, Q.

Câu 26: Tiết mục M được biểu diễn ở vị trí thứ mấy để có thể xác định được thứ tự biểu diễn của Q một cách duy nhất?

A. Thứ nhất. **B.** Thứ ba. **C.** Thứ năm. **D.** Thứ bảy.

Ví dụ 1.8 – [Đề chính thức đợt 2 năm 2025] – | 1 yếu tố | xếp 7 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 27 đến 29

Một dãy phòng khách sạn được đánh số từ 1 đến 7 theo thứ tự từ trái sang phải. Bảy vị khách gồm R, S, T, U, V, W và X được sắp xếp vào 7 phòng, mỗi người một phòng. Phòng của T nằm bên trái phòng của R; nếu S ở phòng số 4 thì U ở phòng số 5; nếu U ở phòng số 6 thì S ở phòng số 7; V và W không ở cạnh phòng nhau.

Câu 27: Liệt kê nào dưới đây không thể là danh sách các vị khách theo thứ tự phòng?

A. T, R, S, U, V, X, W.
B. X, S, U, V, T, R, W.
C. T, X, S, U, V, R, W.
D. V, U, T, S, X, R, W.

Câu 28: Nếu V và W ở phòng số 5 và phòng số 7 thì 2 người nào dưới đây không thể ở phòng số 6?

A. S và T.
B. R và S.
C. X và R.
D. T và U.

Câu 29: Nếu T ở phòng số 3, S ở phòng số 4 thì phát biểu nào sau đây luôn đúng?

A. R ở trái V.
B. X ở 1 hoặc 2.
C. X, T cạnh nhau.
D. W trái T

Ví dụ 1.9 – [Đề chính thức năm 2021] – | 1 yếu tố | xếp 8 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 30 đến 33

Một họa sĩ có 8 bức tranh A, B, C, D, E, F, G, H được sắp xếp treo trên tường của phòng tranh theo thứ tự từ trái sang phải. Dưới đây là các yêu cầu của họa sĩ:

– H xếp ở vị trí thứ 3.
– C xếp sau D nhưng trước F.
– H xếp sau D nhưng trước A và E.
– B xếp sau A.
– E xếp trước G.
– Nếu F hoặc A xếp thứ 5 thì E xếp thứ 7.

Câu 30: Cách xếp nào dưới đây có thể thỏa mãn các yêu cầu của họa sĩ?

A. D, H, C, F, E, G, A, B.
B. D, C, H, F, A, E, B, G.
C. D, C, F, H, A, B, E, G.
D. D, C, H, A, F, B, E, G.

Câu 31: Nếu F xếp thứ 5 thì khẳng định nào dưới đây đúng?

A. C xếp sau H.
B. B xếp sau G.
C. B xếp trước E.
D. F xếp trước A.

Câu 32: Khẳng định nào dưới đây chắc chắn sai?

A. B xếp cạnh H.
B. G xếp trước F.
C. B xếp sau H.
D. A xếp thứ 6.

Câu 33: Nếu A không được xếp ở vị trí 4, 6, 7 thì khẳng định nào dưới đây đúng?

A. A xếp thứ 8.
B. F xếp thứ 4.
C. E xếp thứ 5.
D. G xếp thứ 7.

Ví dụ 1.10 – [Đề chính thức đợt 2 năm 2024] – | 1 yếu tố | xếp 3/x | Không cố định số thứ tự |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 34 đến 37

Trong một chuyến công tác, mỗi ngày ông A tham gia đúng một trong ba sự kiện M, N, P; mỗi sự kiện sẽ tham gia một hoặc hai ngày trong toàn chuyến công tác. Kế hoạch tham gia các sự kiện của ông A được lập theo cách sau:

– Ngày thứ nhất không tham gia sự kiện P.

– Ngày đầu và ngày cuối tham gia cùng một sự kiện.

– Sau ngày tham gia sự kiện M (lần thứ nhất), chỉ tham gia sự kiện N đúng một lần.

– Trong ba ngày đầu có đúng một ngày tham gia sự kiện N.

Câu 34: Liệt kê nào sau đây có thể là danh sách đầy đủ các sự kiện mà ông A tham gia, theo thứ tự từ ngày đầu đến ngày cuối?

A. N, P, M, M, N. **B.** P, M, N, M, N, P. **C.** N, P, M, N, M. **D.** M, P, P, N, N, M.

Câu 35: Nếu chuyến công tác của ông A chỉ có bốn ngày thì điều nào sau đây phải đúng?

A. Có đúng hai ngày tham gia sự kiện N. **B.** Ngày thứ hai tham gia sự kiện P.

C. Ngày thứ tư tham gia sự kiện N. **D.** Có đúng một ngày tham gia sự kiện P.

Câu 36: Ngày nào sau đây ông A không thể tham gia sự kiện P?

A. Ngày cuối cùng. **B.** Ngày thứ hai.

C. Ngày thứ tư. **D.** Ngày thứ ba.

Câu 37: Nếu chuyển công tác của ông A có sáu ngày và ngày thứ năm ông tham gia sự kiện P thì điều nào sau đây phải đúng?

A. Ngày thứ ba tham gia sự kiện P. **B.** Ngày thứ tư tham gia sự kiện N.

C. Ngày thứ nhất tham gia sự kiện M. **D.** Ngày thứ nhất tham gia sự kiện N.

Ví dụ 1.11 – [Đề chính thức đợt 2 năm 2023] – | 1 yếu tố | xếp 4 | chọn đối tượng xuất hiện |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 38 đến 41

Tại một hội nghị thượng đỉnh, ban tổ chức cần phải sắp xếp thứ tự phát biểu của 4 trên 5 đại biểu là Q, R, T, S, U. Sắp xếp phải toả mãn các điều kiện dưới đây:

- Nếu Q phát biểu thì Q phải phát biểu ngay trước T.

- S không phát biểu thứ hai hoặc thứ tư.

- Nếu U không phát biểu thì R phải phát biểu thứ hai.

- Nếu R phát biểu thứ hai thì U không phát biểu.

Câu 38: Danh sách nào sau đây có thể là thứ tự phát biểu của 4 đại biểu được chọn?

A. S, R, T, Q. **B.** T, S, R, U. **C.** U, R, Q, T. **D.** R, U, S, T.

Câu 39: Đại biểu nào sau đây phải tham gia phát biểu?

A. R. **B.** T. **C.** U. **D.** S.

Câu 40: Điều nào sau đây không thể đúng?

A. T phát biểu ngay trước R. **B.** R phát biểu ngay trước S.

C. U phát biểu ngay trước T. **D.** S phát biểu ngay trước Q.

Câu 41: Nếu U phát biểu đầu tiên thì điều nào sau đây phải đúng?

A. Q phát biểu thứ hai. **B.** S không tham gia phát biểu.

C. R phát biểu thứ tư. **D.** T phát biểu thứ hai.

Ví dụ 1.12 – [Đề minh họa năm 2018 – 2020] – | 2 yếu tố | xếp 5–2 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 42 đến 45

Một nhóm năm học sinh M, N, P, Q, R xếp thành một hàng dọc trước một quầy nước giải khát. Dưới đây là các thông tin ghi nhận được từ các học sinh trên:

– M, P, R là nam; N, Q là nữ;

– M đứng ngay trước Q;

– N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai;

– Học sinh đứng sau cùng là nam.

Câu 42: Thứ tự (từ đầu đến cuối) xếp hàng của các học sinh phù hợp với các thông tin được ghi nhận là

A. M, N, Q, R, P. **B.** N, M, Q, P, R. **C.** R, M, Q, N, P. **D.** R, N, P, M, Q.

Câu 43: Nếu P đứng ở vị trí thứ hai thì khẳng định nào sau đây là sai?

A. P đứng ngay trước M. **B.** N đứng ngay trước R.

C. Q đứng trước R. **D.** N đứng trước Q.

Câu 44: Hai vị trí nào sau đây phải là hai học sinh khác giới tính (nam – nữ)?

A. Thứ hai và ba. **B.** Thứ hai và năm.

C. Thứ ba và tư. **D.** Thứ ba và năm

Câu 45: Nếu học sinh đứng thứ tư là nam thì câu nào sau đây sai?

A. R không đứng đầu. **B.** N không đứng thứ hai.

C. M không đứng thứ ba. **D.** P không đứng thứ tư.

Ví dụ 1.13 – [Đề minh họa năm 2022 – 2024] – | 2 yếu tố | xếp 7–2 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 46 đến 49

Có 7 học sinh được xếp ngồi vào 7 ghế trong một hàng từ trái sang phải. Trong đó có 4 học sinh nam là M, N, P, Q và 3 học sinh nữ là X, Y, Z. Chỗ ngồi của học sinh được xếp theo các nguyên tắc:

– Mỗi ghế chỉ có 1 học sinh ngồi;

– Các học sinh nam không ngồi cạnh nhau;

– P ngồi ở ghế thứ năm (từ trái qua phải);

– Y ngồi ở phía bên phải P;

– M ngồi cạnh X.

Câu 46: M và X (không nhất thiết theo thứ tự) không thể ngồi ở vị trí nào sau đây?

A. thứ nhất và thứ hai. **B.** thứ hai và thứ ba.

C. thứ ba và thứ tư. **D.** thứ sáu và thứ bảy.

Câu 47: Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra?

A. N và Q ngồi bên phải M. **B.** N và X ngồi bên phải M.

C. N và Q ngồi bên trái M. **D.** Q và X ngồi bên phải M.

Câu 48: Nếu Z ngồi cạnh P và M thì phát biểu nào sau đây có thể sai?

A. M và P ngồi bên phải X. **B.** M và Y ngồi bên phải X.

C. M và Z ngồi bên trái Y. **D.** M và X ngồi bên trái Q.

Câu 49: Nếu không có học sinh nữ nào ngồi cạnh cả M và P thì phát biểu nào sau đây có thể đúng?

A. Q ngồi bên trái P. **B.** X ngồi bên trái M.

C. Z ngồi bên trái M. **D.** Z ngồi bên trái X.

Ví dụ 1.14 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2023] – | 2 yếu tố | xếp 6–3 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 50 đến 53

Có 6 người sống ở các tầng khác nhau của một tòa nhà 6 tầng với các thông tin sau: H và U ở căn hộ có 1 phòng ngủ; J, S và Y ở căn hộ có 2 phòng ngủ; M ở căn hộ có 3 phòng ngủ; căn hộ ở tầng 2 có 2 phòng ngủ; M sống ở tầng thấp hơn S; J sống ở tầng thấp hơn U; căn hộ ở tầng 5 hơn căn hộ ở tầng 3 một phòng ngủ.

Câu 50: Câu nào dưới đây không thể đúng?

A. Y sống ở tầng 2.
B. M sống ở tầng 5.
C. S sống ở tầng 3.
D. J sống ở tầng 1.

Câu 51: H không thể sống ở tầng nào dưới đây?

A. Tầng 3.
B. Tầng 6.
C. Tầng 5.
D. Tầng 4.

Câu 52: Nếu Y sống ở tầng 1 thì hai người nào dưới đây không thể sống ở 2 tầng kề nhau?

A. J và U.
B. M và S.
C. J và M.
D. H và M.

Câu 53: Nếu S sống ở tầng 4 thì câu nào dưới đây không thể đúng?

A. J ở tầng 2 và H ở tầng 3.
B. Y ở tầng 2 và H ở tầng 3.
C. Y ở tầng 2 và U ở tầng 3.
D. J ở tầng 2 và U ở tầng 3.

Ví dụ 1.15 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2024] – | 2 yếu tố | xếp 7–2 | đối tượng có thể xuất hiện nhiều lần hoặc không xuất hiện |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 54 đến 57

Trong một chương trình tư vấn tuyển sinh có 7 khách mời tham gia tư vấn, gồm 4 nam là M, N, P, Q và 3 nữ là X, Y, Z. Kết thúc chương trình, các khách mời đã giải đáp 7 câu hỏi. Thông tin được ghi nhận trong chương trình là:

– Mỗi người giải đáp tối đa hai câu và không có người nào giải đáp hai câu liên tiếp.
– Câu đầu tiên và câu cuối cùng được giải đáp bởi hai khách mời nữ.
– Q giải đáp hai câu và Y giải đáp sau khi Q đã giải đáp xong.
– Nếu N giải đáp ít nhất một câu thì M cũng giải đáp ít nhất một câu.
– P hoặc không giải đáp câu nào hoặc giải đáp hai câu.

Câu 54: Liệt kê nào sau đây có thể là danh sách giải đáp của các khách mời, theo thứ tự từ đầu đến cuối?

A. Z, M, Q, Z, X, Q, Y.
B. X, P, N, Q, P, Q, Y.
C. X, M, Q, N, Q, P, Y.
D. Z, Q, M, Q, Y, N, Z.

Câu 55: Nếu người giải đáp câu thứ tư cũng là người giải đáp câu thứ sáu thì phát biểu nào sau đây chắc chắn đúng?

A. Z không giải đáp câu thứ bảy.
B. N không giải đáp câu thứ tư.
C. P không giải đáp câu thứ năm.
D. Q không giải đáp câu thứ hai.

Câu 56: Nếu N giải đáp hai câu thì phương án nào sau đây có thể đúng?

A. P giải đáp câu thứ hai.
B. Z giải đáp câu thứ ba.
C. Q giải đáp câu thứ năm.
D. Y giải đáp câu thứ sáu.

Câu 57: Hai khách mời nào sau đây có ít nhất một người không giải đáp câu nào?

A. N và P. **B.** M và P. **C.** X và Z. **D.** M và X.

Ví dụ 1.16 – [Đề chính thức năm 2019] – | 3 yếu tố | xếp 5–3–2 | 2 nhóm đối tượng song song |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 58 đến 61

Một đoàn xe ngoại giao gồm 5 xe chở 3 nhà ngoại giao chạy nối đuôi nhau; mỗi xe gồm 1 tài xế và tối đa 1 nhà ngoại giao. Năm tài xế là T, U, V, W, X; ba nhà ngoại giao là S, Y, Z. Trong đó S, T, U, V là nữ; W, X, Y, Z là nam. Hai xe đầu không có nam. Xe do tài xế T lái ở phía sau xe chở Z và phía trước xe do W lái.

Câu 58: Câu nào dưới đây là đầy đủ và chính xác danh sách các xe có thể có nữ?

A. Các xe 1, 2. **B.** Các xe 1, 2, 4.

C. Các xe 1, 2, 3, 4. **D.** Các xe 1, 2, 4, 5.

Câu 59: Nếu S ở xe 5 thì câu nào dưới đây có thể sai?

A. T và Y đi cùng xe. **B.** X và Z đi cùng xe.

C. U và V đi kề nhau. **D.** V và X đi kề nhau.

Câu 60: Nếu S và V trên 2 xe kề nhau thì tài xế nào dưới đây chắc chắn không chở nhà ngoại giao nào?

A. T. **B.** U. **C.** V. **D.** W.

Câu 61: Nếu đúng là có 1 xe ở giữa xe chở S và xe do U lái thì xe nào dưới đây chở Y?

A. Xe 2 **B.** Xe 3. **C.** Xe 4. **D.** Xe 5.

Phần 2. Dạng nhóm câu phân nhóm

Ví dụ 2.1 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2023] – | 2 yếu tố | 7 vào 2 |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 62 đến 65

Có hai giỏ trái cây, một giỏ màu xanh và một giỏ màu đỏ. Trong hai giỏ chứa 2 quả táo, 2 quả cam và 3 quả xoài. Dưới đây là các thông tin của hai giỏ trái cây:

– Mỗi giỏ chứa ít nhất 2 quả.

– Giỏ đỏ chứa ít nhất 1 quả táo.

– Nếu 3 quả xoài được xếp cùng một giỏ thì 2 quả táo được xếp trong giỏ còn lại.

– Nếu có một giỏ chứa 2 quả táo và 1 quả xoài thì giỏ đó cũng chứa 2 quả cam.

Câu 62: Nếu mỗi giỏ chứa 1 quả cam thì số táo và xoài ở giỏ xanh có thể là

A. 2 táo và 2 xoài. **B.** 1 táo và 1 xoài. **C.** 1 táo và 3 xoài. **D.** 2 táo và 1 xoài.

Câu 63: Phát biểu nào sau đây luôn đúng?

A. Giỏ xanh chứa ít nhất 1 quả xoài. **B.** Giỏ đỏ chứa ít nhất 1 quả xoài.

C. Giỏ xanh chứa ít nhất 1 quả cam. **D.** Giỏ xanh chứa ít nhất một quả táo.

Câu 64: Nếu 3 quả xoài được xếp cùng một giỏ thì điều nào sau đây đúng?

A. Có 3 quả xoài trong giỏ xanh. **B.** Mỗi giỏ chứa 1 quả cam.

C. Có 2 quả cam trong giỏ đỏ. **D.** Mỗi giỏ chứa 1 quả táo.

Câu 65: Nếu giỏ đỏ chứa đúng 2 quả thì phát biểu nào sau đây luôn đúng?

A. Cả 2 quả táo đều thuộc giỏ đỏ. **B.** Mỗi giỏ chứa 1 quả táo.

C. Cả 2 quả cam đều thuộc giỏ xanh. **D.** Cả 3 quả xoài đều thuộc giỏ xanh.

Ví dụ 2.2 – [Đề chính thức đợt 2 năm 2024] – | 2 yếu tố | 3 vào 3 |đối tượng có thể ở trong nhiều nhóm|

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 66 đến 69

Trong ba ngày liên tiếp thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, mỗi ngày phải có đúng hai nhân viên trực ở quầy lễ tân của công ty. Có ba nhân viên X, Y, Z sẽ đảm nhận công việc này với các điều kiện sau:

– Y và Z mỗi người phải trực ít nhất một ngày.

– X phải trực ít nhất hai ngày.

– Hai nhân viên giống nhau không cùng trực trong hai ngày liên tiếp.

– Nếu Z trực vào thứ Hai thì người còn lại trong hôm đó phải là Y.

Câu 66: Liệt kê nào sau đây có thể là lịch trực của các nhân viên ở quầy lễ tân?

A. Thứ Hai: X, Y; thứ Ba: X, Y; thứ Tư: X, Z.

B. Thứ Hai: X, Z; thứ Ba: X, Y; thứ Tư: Y, Z.

C. Thứ Hai: Y, Z; thứ Ba: X, Y; thứ Tư: Y, Z.

D. Thứ Hai: X, Y; thứ Ba: X, Z; thứ Tư: Y, Z.

Câu 67: Nếu Y trực vào các ngày thứ Hai và thứ Ba thì điều nào sau đây phải đúng?

A. Z trực vào thứ Ba. **B.** X trực vào thứ Hai.

C. Z trực vào thứ Hai. **D.** X trực vào thứ Tư.

Câu 68: Nếu Z trực vào ngày thứ Hai và thứ Tư thì điều nào sau đây phải đúng?

A. X và Z trực vào thứ Ba. **B.** X và Y trực vào thứ Ba.

C. X và Z trực vào thứ Hai. **D.** Y và Z trực vào thứ Ba.

Câu 69: Nếu Z chỉ trực một ngày thì điều nào sau đây có thể đúng?

A. Y và Z trực vào thứ Ba. **B.** Y và Z trực vào thứ Hai.

C. X và Z trực vào thứ Tư. **D.** X và Z trực vào thứ Hai.

Ví dụ 2.3 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2024] – | 2 yếu tố | 5 vào 3 | đối tượng có thể ở trong nhiều nhóm|

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 70 đến 73

Một nhà máy có ba phân xưởng I, II, III sản xuất 5 loại sản phẩm: M, N, P, Q, R; mỗi phân xưởng sản xuất 2 hoặc 3 loại sản phẩm. Sự sắp xếp thỏa mãn các điều kiện sau: phân xưởng nào sản xuất R thì sản xuất N; loại sản phẩm nào được Phân xưởng II sản xuất thì cũng được Phân xưởng I sản xuất; chỉ một trong ba phân xưởng sản xuất P và phân xưởng đó không sản xuất M.

Câu 70: Liệt kê nào sau đây có thể là phương án sắp xếp sản xuất của nhà máy tại mỗi phân xưởng?

A. Phân xưởng I: M, N, R; Phân xưởng II: M, N, Q; Phân xưởng III: P, Q.

B. Phân xưởng I: M, N, Q; Phân xưởng II: M, N, Q; Phân xưởng III: N, P, R.

C. Phân xưởng I: M, P, Q; Phân xưởng II: M, Q; Phân xưởng III: N, R.

D. Phân xưởng I: M, P, R; Phân xưởng II: N, R; Phân xưởng III: M, Q, R.

Câu 71: Liệt kê nào sau đây là danh sách đầy đủ và chính xác các phân xưởng có thể sản xuất P?

A. I, II, III. **B.** III. **C.** I, II. **D.** I, III.

Câu 72: Nếu Phân xưởng II sản xuất 3 loại sản phẩm thì sản phẩm nào sau đây phải được Phân xưởng III sản xuất?

A. M **B.** Q. **C.** P **D.** N.

Câu 73: Nếu mỗi phân xưởng sản xuất đúng 3 loại sản phẩm thì Phân xưởng I phải sản xuất sản phẩm nào sau đây?

A. Q. **B.** R. **C.** N. **D.** P.

Ví dụ 2.4 – [Đề chính thức năm 2021] – | 2 yếu tố | 7 vào 3 |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 74 đến 77

Một công ty có bảy bộ phận F, H, I, L, P, S, T cần chuyển đến một tòa nhà 3 tầng vừa mới xây xong. Tầng 1 là tầng dưới cùng, tầng 3 là tầng trên cùng. Việc bố trí các bộ phận theo các yêu cầu sau:

– Mỗi bộ phận chỉ ở một tầng.

– Mỗi tầng được bố trí tối đa bốn bộ phận.

– P phải cùng tầng với T.

– H phải được bố trí tầng liền trên I.

– L phải chiếm toàn bộ 1 tầng.

Câu 74: Danh sách nào dưới đây có thể là bố trí phù hợp các bộ phận trong tòa nhà?

A. F, H, S ở tầng 1; I, P, T ở tầng 2; L ở tầng 3.

B. L ở tầng 1; I, S, T ở tầng 2; F, H, P ở tầng 3.

C. L ở tầng 1; I, S, F ở tầng 2; H, P, T ở tầng 3.

D. I, S ở tầng 1; L ở tầng 2; F, H, P, T ở tầng 3.

Câu 75: Nếu I và P được bố trí ở tầng 2 thì điều nào dưới đây có thể đúng?

A. H được bố trí ở tầng 1. **B.** F được bố trí ở tầng 2.

C. S được bố trí ở tầng 1. **D.** L được bố trí ở tầng 3.

Câu 76: Danh sách nào dưới đây không thể là bố trí của bất kỳ một tầng nào?

A. H, P, S, T. **B.** F, I, P, T.

C. F, H, P, T. **D.** F, P, S, T.

Câu 77: Nếu F và S được bố trí chung một tầng thì khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Tầng 2 có 3 bộ phận. **B.** Tầng 3 có 3 bộ phận.

C. Tầng 3 có 2 bộ phận. **D.** Tầng 2 có 2 bộ phận.

Ví dụ 2.5 – [Đề chính thức đợt 2 năm 2022] – | 3 yếu tố | 6 vào 2, chọn trưởng nhóm |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 78 đến 81

Có 6 người F, G, H, J, K và L đi du lịch trên hai xe ô tô, mỗi xe có tối đa 4 người, bao gồm người lái xe (tài xế). Sự sắp xếp thỏa mãn các ràng buộc sau: F hoặc G phải lái chiếc xe mà H đi; F hoặc K phải lái chiếc xe mà J đi; G phải đi cùng xe với L.

Câu 78: Hai người nào sau đây không thể đồng thời là hai người lái xe?

A. F và L. **B.** G và K.

C. K và L. **D.** F và G.

Câu 79: Nếu L lái một trong hai xe thì điều nào sau đây có thể đúng?

A. F đi cùng xe với L. **B.** F đi cùng xe với K.

C. G đi cùng xe với H. **D.** G đi cùng xe với J.

Câu 80: Nếu xe của F có 3 người và F không lái xe thì người không lái xe còn lại phải là

A. J. **B.** G. **C.** K. **D.** H.

Câu 81: Nếu có một xe chỉ có hai người thì người không lái chiếc xe này không thể là

A. H. **B.** L. **C.** K. **D.** J.

Ví dụ 2.6 – [Đề chính thức đợt 1 năm 2025] – | 3 yếu tố | 7 vào 3, phân loại đối tượng |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 82 đến 84

Thực đơn ăn trưa của một nhà hàng gồm 4 loại thức ăn A, B, C, D và 3 loại đồ uống M, N, P. Ba khách hàng X, Y, Z chọn món với các điều kiện sau: X chọn 2 món, Y và Z mỗi người chọn 3 món; X chỉ chọn những món mà Y và Z không chọn; Y bắt buộc phải chọn M; không ai chỉ chọn đồ uống; nếu X chọn A, thì X sẽ không chọn đồ uống; nếu Z chọn N, thì Z cũng sẽ chọn D.

Câu 82: Nếu X chọn A, Z chọn C và D thì những món mà Y có thể chọn là

A. M, C, P. **B.** A, M, P.

C. M, N, P. **D.** B, N, D,

Câu 83: Nếu Z không chọn đồ uống thì những món mà X có thể chọn là

A. C, P. **B.** M, D.

C. A, P. **D.** B, D.

Câu 84: Nếu Y chọn những món M, D, P thì những món mà Z có thể chọn là

A. A, N, D. **B.** A, N, C.
C. B, M, N. **D.** B, M, C.

Ví dụ 2.7 – [Đề minh họa năm 2025] – | 3 yếu tố | 8 vào 3, phân loại đối tượng |
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 85 đến 88

Một đoàn khảo sát thực địa gồm 3 giáo viên là R, S, T; 3 học sinh nữ là J, K, L và 2 học sinh nam là N, O; mỗi người được đi trên một trong 3 xe ô tô và thoả mãn các điều kiện sau:

– Mỗi xe chỉ chở tối đa 3 người.

– Mỗi xe phải có 1 giáo viên.

– O và S phải ngồi cùng một xe.

– K và L không ngồi cùng một xe.

– N và R không ngồi cùng một xe.

Câu 85: Điều nào sau đây không thể đúng trong cách sắp xếp người ngồi trên các xe?

A. K và S có thể ngồi cùng một xe. **B.** N và S có thể ngồi cùng một xe.

C. L và R có thể ngồi cùng một xe. **D.** O và T có thể ngồi cùng một xe.

Câu 86: Nếu O ngồi cùng xe với K thì những người nào phải ngồi cùng xe với nhau?

A. O và N. **B.** J và T.

C. N và K. **D.** N và T.

Câu 87: Nếu L và R ngồi cùng xe thì người nào có thể ngồi cùng xe với L và R?

A. J. **B.** K. **C.** T. **D.** O.

Câu 88: Nếu N ngồi cùng xe với S thì câu nào sau đây phải đúng?

A. J ngồi trên xe có 3 người. **B.** L ngồi trên xe có 2 người.

C. K ngồi cùng xe với O. **D.** J ngồi cùng xe với N.

Ví dụ 2.8 – [Đề minh họa năm 2026] – | 3 yếu tố | 9(5) vào 2, phân loại đối tượng |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 89 đến 91

Ban cán sự của lớp sẽ được thành lập gồm đúng năm đại diện, trong đó có một người giữ vai trò lớp trưởng. Các thành viên này được lựa chọn từ hai nhóm: nhóm học sinh nam gồm F, G, J, K, M và nhóm học sinh nữ gồm P, Q, R, S. Các điều kiện lựa chọn ban cán sự phải được thỏa mãn như sau:

- Trong mỗi nhóm (nam và nữ) phải có ít nhất 2 đại diện.
- Lớp trưởng phải thuộc nhóm có đúng 2 đại diện trong ban cán sự.
- Nếu F được chọn thì Q cũng phải được chọn.
- Nếu G được chọn thì K cũng phải được chọn.
- Nếu J hoặc M được chọn thì người kia cũng phải được chọn.
- M và P không thể cùng được chọn.

Câu 89: Trong số các lựa chọn dưới đây, tổ hợp nào là một lựa chọn hợp lệ các đại diện cho ban cán sự lớp?

A. F, G, Q, R, S. **B.** F, P, Q, R, S.

C. J, K, M, Q, S. **D.** J, M, P, Q, S.

Câu 90: Nếu cả F lẫn K đều không được chọn, thì điều nào sau đây có thể đúng?

A. G được chọn. **B.** P được chọn. **C.** J là lớp trưởng. **D.** Q là lớp trưởng.

Câu 91: Nếu lớp trưởng là một nữ sinh, thì điều nào sau đây phải đúng?

A. Nếu G được chọn thì Q cũng được chọn. **B.** Nếu G được chọn thì R cũng được chọn.

C. Nếu J được chọn thì F cũng được chọn. **D.** Nếu J được chọn thì Q cũng được chọn.

Ví dụ 2.9 – [Đề chính thực đợt 2 năm 2025] – | 3 yếu tố | 6 vào 4, phân loại đối tượng |

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 92 đến 94

Một công ty vận tải có 3 tuyến xe 1, 2, 3. Công ty cần in 3 bộ vé tháng 1 và 3 bộ vé tháng 2. Mỗi tuyến sử dụng 1 bộ cho 1 tháng. Mỗi bộ vé được in 1 màu trong bốn màu: xanh, đỏ, tím, vàng.

Vé được in theo các quy tắc sau:

– Ở mỗi tuyến, vé tháng 1 khác màu vé tháng 2.

– Ở tuyến 3, vé tháng 1 hoặc vé tháng 2 có màu xanh.

– Ở mỗi tháng, vé cho các tuyến khác nhau thì có màu khác nhau.

– Một bộ vé tháng 1 có màu đỏ.

– Vé tháng 1 của tuyến 2 có màu tím.

– Các vé tháng 2 không có màu tím.

Câu 92: Nếu vé tháng 1 của tuyến 3 có màu đỏ thì điều nào phải đúng?

A. Vé tuyến 3 của tháng 2 có màu xanh. **B.** Vé tuyến 1 của tháng 1 có màu vàng.

C. Vé tuyến 1 của tháng 1 có màu xanh. **D.** Vé tuyến 2 của tháng 2 có màu vàng.

Câu 93: Nếu 1 bộ vé của tuyến 2 có màu xanh thì điều nào sau đây phải đúng?

A. Vé tuyến 3 của tháng 2 có màu xanh. **B.** Vé tuyến 1 của tháng 1 có màu đỏ.

C. Vé tuyến 1 của tháng 2 có màu đỏ. **D.** Vé tuyến 3 của tháng 1 có màu đỏ.

Câu 94: Phát biểu nào sau đây có thể đúng?

A. Vé tháng 2 không có màu xanh.

B. Chỉ có vé tuyến 2 có màu đỏ.

C. Tháng 1 có 1 bộ vé xanh, 1 bộ vé vàng.

D. Vé tháng 1 không có màu xanh

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần 1. Dạng nhóm câu sắp xếp thứ tự					
1.1	**1. C**	**2. C**	**3. A**	**4. C**	**MH18~25**
1.2	**5. C**	**6. B**	**7. D**		**MH2026**
1.3	**8. B**	**9. C**	**10. D**	**11. C**	**2022_2**
1.4	**12. D**	**13. D**	**14. D**		**2025_1**
1.5	**15. B**	**16. D**	**17. C**	**18. B**	**2022_1**
1.6	**19. D**	**20. D**	**21. D**	**22. C**	**2022_1**
1.7	**23. C**	**24. A**	**25. C**	**26. C**	**2019**
1.8	**27. D**	**28. D**	**29. B**		**2025_2**
1.9	**30. D**	**31. C**	**32. A**	**33. B**	**2021**
1.10	**34. A**	**35. D**	**36. A**	**37. D**	**2024_2**
1.11	**38. D**	**39. B**	**40. B**	**41. C**	**2023_2**
1.12	**42. B**	**43. B**	**44. C**	**45. D**	**MH18-20**
1.13	**46. D**	**47. C**	**48. D**	**49. A**	**MH22-24**
1.14	**50. C**	**51. C**	**52. C**	**53. C**	**2023_1**
1.15	**54. A**	**55. A**	**56. C**	**57. A**	**2024_1**
1.16	**58. D**	**59. D**	**60. C**	**61. D**	**2019**
Phần 2. Dạng nhóm câu phân nhóm					
2.1	**62. B**	**63. A**	**64. A**	**65. C**	**2023_1**
2.2	**66. D**	**67. D**	**68. B**	**69. A**	**2024_2**
2.3	**70. B**	**71. D**	**72. C**	**73. C**	**2024_1**
2.4	**74. C**	**75. B**	**76. D**	**77. A**	**2021**
2.5	**78. C**	**79. B**	**80. A**	**81. C**	**2022_2**
2.6	**82. A**	**83. A**	**84. A**		**2025_1**
2.7	**85. D**	**86. D**	**87. A**	**88. A**	**MH2025**
2.8	**89. C**	**90. C**	**91. A**		**MH2026**
2.9	**92. A**	**93. B**	**94. D**		**2025_2**